ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
CHULABHORN ROYAL ACADEMY

คู่มือการปฏิบัติงาน

การรวบรวมข้อมูล และพัฒนาระบบรายงานสถิติ

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และบริการห้องสมุด





ปริมาศ แสงฤทธิ์บรรณารักษ์

งานทรัพยากรการเรียนรู้
ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา
สำนักบริหารการศึกษาและบริการวิชาการ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คำนำ

ห้องสมุดมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปัจจุบันการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการตัดสินใจเชิงนโยบายของห้องสมุด

คู่มือการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุดฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานจากผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการจัดทำระบบรายงานสถิติการใช้บริการห้องสมุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนงบประมาณการพัฒนาบริการ และการจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้การดำเนินงานด้านการจัดการสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และการรายงานสถิติห้องสมุดเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

ปริมาศ แสงฤทธิ์
บรรณารักษ์

สารบัญ

คำนำ ..... ก
สารบัญ ..... ข
สารบัญตาราง ..... ง
สารบัญภาพ ..... จ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 หลักการและเหตุผล 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1
1.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 1
1.5 คำจำกัดความ 2
บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 3
2.1 โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3
2.2 ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน 5
บทที่ 3 กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน เอกสาร และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 7
3.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 7
3.2 มาตรฐาน COUNTER Reporting 7
3.3 มาตรฐาน SUSHI Protocol 7
3.4 คู่มือและแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการฐานข้อมูล 8
3.5 เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 8
3.6 โปรแกรมและระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 8
บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 10
4.1 แผนผังกระบวนงาน (Workflow) 10
4.2 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 12
4.3 การดาวน์โหลดสถิติจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER Report) 31

4.4 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล 40
4.5 ขั้นตอนการนำเข้าฐานข้อมูล 40
4.6 ขั้นตอนการจัดทำ Dashboard 43
4.7 การเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลสถิติ 47
4.8 ตารางกำหนดเวลาการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสถิติ 48
บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง 49
5.1 การควบคุมคุณภาพข้อมูล 49
5.2 การสำรองและจัดเก็บข้อมูล 49
5.3 การจัดการปัญหาและความเสี่ยง 49

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน.....5
ตารางที่ 2 แหล่งที่มาและประเภทข้อมูลสถิติที่รวบรวม.....12
ตารางที่ 3 ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับการรับรายงานสถิติฐานข้อมูล.....29
ตารางที่ 4 วารสารที่ดำเนินการดาวน์โหลดสถิติผ่านระบบ COUNTER.....32
ตารางที่ 5 กำหนดเวลาการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสถิติ.....48
ตารางที่ 6 การจัดการปัญหาและความเสี่ยง.....49

สารบัญภาพ

รูปที่ 1 แผนผังกระบวนงาน (Workflow) 10
รูปที่ 2 แผนผังกระบวนงาน (Workflow) แนวตั้ง 11
รูปที่ 3 เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน OBECLIB 13
รูปที่ 4 เลือกเมนูงานสถิติและรายงาน 13
รูปที่ 5 เลือกรายงานการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด 13
รูปที่ 6 กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการรายงาน 14
รูปที่ 7 กำหนดรูปแบบการจัดเรียงข้อมูล 14
รูปที่ 8 กำหนดรูปแบบการแสดงผลรายงาน 14
รูปที่ 9 สร้างรายงาน 14
รูปที่ 10 กรองข้อมูลจากรายงาน 15
รูปที่ 11 กรองข้อมูลจากช่อง “เลขเรียกหนังสือ” 15
รูปที่ 12 กรองค่า “---” 16
รูปที่ 13 Filter ในช่อง “ชื่อเรื่อง” 16
รูปที่ 14 เข้าสู่ระบบ (Gate Access Control System) 17
รูปที่ 15 คลิกที่ Barrier Access → Report Type 17
รูปที่ 16 กดเลือก Access Mode (Entry) 17
รูปที่ 17 กดเลือก Flap ID (All) 18
รูปที่ 18 กดเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเรียกดูรายงาน 18
รูปที่ 19 กดเลือก Report Type 18
รูปที่ 20 กด Preview 18
รูปที่ 21 กด Download as 18
รูปที่ 22 แจ้งเตือนเมื่อมีการจองบริการ 19
รูปที่ 23 การขอรับบริการติดตั้งโปรแกรมจากแบบฟอร์ม Microsoft Form 20
รูปที่ 24 แบบฟอร์มกระดาษสำหรับติดตั้งโปรแกรมแบบออนไซต์ 20
รูปที่ 25 คำร้องขอรับบริการใช้งานโปรแกรม **Turnitin** ทางอีเมล 21
รูปที่ 26 แบบฟอร์มการยืม–คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (จำนวนมาก) 22
รูปที่ 27แบบฟอร์มการยืม–คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รายบุคคล) 22
รูปที่ 28 เลือกเมนู Dashboard และ “ดูประวัติการทำรายการทั้งหมด” 23
รูปที่ 29 กำหนดช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล และคลิก “ค้นหา” 24

รูปที่ 30 ตรวจสอบข้อมูล รายการยืม–คืนที่แสดงในระบบ 24
รูปที่ 31 เลือก Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Excel (.xlsx) 24
รูปที่ 32 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin) ของ Hibrary 25
รูปที่ 33 คลิกเมนู “รายงาน” 25
รูปที่ 34 เลือกประเภทรายงาน “จำนวนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน” 26
รูปที่ 35 คลิก “ดาวน์โหลดรายงาน 26
รูปที่ 36 เข้าสู่เว็บไซต์ UniNet 27
รูปที่ 37 เลือกเมนู ThaiLIS และ Reference Database 27
รูปที่ 38 ตรวจสอบรายชื่อฐานข้อมูลที่ สป.อว. บอกรับเป็นสมาชิก 27
รูปที่ 39 เลือกเมนู สถิติการใช้งานฐานข้อมูล 28
รูปที่ 40 ใช้คำสั่ง Ctrl + F 28
รูปที่ 41 ดาวน์โหลดหรือบันทึกข้อมูลสถิติการใช้งาน 29
รูปที่ 42 ตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน 30
รูปที่ 43 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล 30
รูปที่ 44 จัดเก็บไฟล์รายงานไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่กำหนด 31
รูปที่ 45 เข้าสู่ระบบรายงานสถิติของผู้ให้บริการฐานข้อมูล 32
รูปที่ 46 เลือกเมนูรายงานสถิติการใช้งาน (Usage Statistics) 32
รูปที่ 47 กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการรายงานสถิติ 33
รูปที่ 48 เลือกประเภทรายงาน 33
รูปที่ 49 ดาวน์โหลดรายงาน 34
รูปที่ 50 กรณีที่มีตัวเลือกการดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบอื่น 35
รูปที่ 51 เปิดรายงาน TSV 35
รูปที่ 52 เปิดไฟล์ .tsv ด้วย Notepad 36
รูปที่ 53 กด Ctrl + A และ Ctrl + C 36
รูปที่ 54 เปิด Microsoft Excel และคลิกเซลล์ A1 37
รูปที่ 55 กด Ctrl + V และตรวจสอบข้อมูล 37
รูปที่ 56 เลือกข้อมูลที่วาง Data → Text to Columns 37
รูปที่ 57 เลือก Delimited → Next 38
รูปที่ 58 เลือก Tab เป็นตัวคั่น → Finish 38
รูปที่ 59 ตรวจสอบช่วงเวลาของข้อมูลให้ตรงตามที่กำหนด 39
รูปที่ 60 ตรวจสอบประเภทของรายงานและตัวชี้วัดที่เลือกใช้งาน 39

รูปที่ 61 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลรายเดือน....39
รูปที่ 62 ตรวจสอบประเภทการเข้าถึง (Access Type)....40
รูปที่ 63 กำหนดชื่อไฟล์และโครงสร้างข้อมูล....41
รูปที่ 64 นำข้อมูลเข้าสู่แหล่งข้อมูลกลาง....41
รูปที่ 65 ตรวจสอบความถูกต้องหลังการนำเข้าข้อมูล....41
รูปที่ 66 ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Looker Studio (การเรียกใช้ข้อมูล)....42
รูปที่ 67 ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Looker Studio (ค่าของตัวชี้วัดหรือเมตริก)....42
รูปที่ 68 สำรองข้อมูล....42
รูปที่ 69 ออกแบบรูปแบบการแสดงผล....43
รูปที่ 70 สร้างกราฟ ตาราง และแผนภูมิ....44
รูปที่ 71 กำหนดตัวกรองและช่วงเวลาการแสดงผล....45
รูปที่ 72 ทดสอบและตรวจสอบ Dashboard....46
รูปที่ 73 ปรับปรุง Dashboard ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน....47

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบริการสารสนเทศออนไลน์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลในรูปแบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดสรรงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่าในการบอกรับฐานข้อมูล และการวางแผนพัฒนาบริการห้องสมุด

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลข้อมูล และการพัฒนาระบบรายงานสถิติห้องสมุดให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ

1.2.2 เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบรายงานสถิติที่มีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

1.2.4 เพื่อสนับสนุนการประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุด

1.2.5 เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานแทนกันได้

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ได้ข้อมูลสถิติการใช้งานที่ถูกต้องและครบถ้วน

1.3.2 ลดระยะเวลาในการจัดทำรายงานสถิติ

1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร

1.3.4 สนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1.3.5 ยกระดับการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุด

1.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูป และสถิติการใช้บริการห้องสมุด การประมวลผล วิเคราะห์ และพัฒนาระบบรายงานสถิติสำหรับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 คำจำกัดความ

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการ

COUNTER Report หมายถึง รายงานสถิติการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน COUNTER

COUNTER หมายถึง มาตรฐานสากลสำหรับการจัดเก็บและรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้อมูลมีรูปแบบเดียวกันและสามารถเปรียบเทียบระหว่างผู้ให้บริการได้

SUSHI Protocol หมายถึง มาตรฐานการรับส่งข้อมูลสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติระหว่างผู้ให้บริการฐานข้อมูลกับหน่วยงานผู้ใช้งาน

Dashboard หมายถึง หน้าจอแสดงผลข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนภูมิ และตัวชี้วัด เพื่อสนับสนุนการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจ

ระบบรายงานสถิติ หมายถึง ระบบที่ใช้รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุดในรูปแบบ Dashboard หรือรายงานสรุป

ฐานข้อมูลสถิติ หมายถึง ชุดข้อมูลที่ผ่านการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน และแสดงผลผ่านระบบรายงานสถิติ

ผู้ให้บริการฐานข้อมูล หมายถึง หน่วยงานหรือบริษัทที่ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำรายงานสถิติการใช้งานตามมาตรฐาน COUNTER

UniNet/ThaiLIS หมายถึง ระบบรายงานสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและการบริหารจัดการข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูล

Total_Item_Requests หมายถึง จำนวนครั้งทั้งหมดที่มีการเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือเรียกใช้เนื้อหาฉบับเต็มของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน COUNTER ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดหลักในการจัดทำสถิติการใช้งานของห้องสมุด

Cost per Use หมายถึง ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการประเมินและการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณ

ประเภทการเข้าถึง (Access Type) หมายถึง ประเภทของสิทธิ์หรือรูปแบบการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการฐานข้อมูล โดยมีประเภทที่สำคัญ ได้แก่

- Controlled หมายถึง วารสารที่มีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์จากการบอกรับสมาชิกหรือสิทธิ์ของสถาบัน และอาจต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบของสถาบันก่อนเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม
- OA_Gold (Gold Open Access) หมายถึง วารสารที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้โดยไม่ต้องบอกรับสมาชิกหรือมีสิทธิ์เฉพาะในการเข้าถึง

บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินผลการดำเนินงาน และการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1.1 ด้านการปฏิบัติการ

1) รวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการยืม-คืนจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLIB
- สถิติการให้บริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษาและการวิจัยจากแบบฟอร์มขอรับบริการออนไลน์และออนไซต์
- สถิติการให้บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากแบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์
- สถิติผู้เข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดจากระบบควบคุมการเข้า–ออกห้องสมุด (Gate Access Control System)
- สถิติการให้บริการสืบค้นและจัดหาบทความวิจัยจากคำขอรับบริการผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Service)
- สถิติการจองใช้ห้องประชุม ห้องเตรียมการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์จากระบบ Microsoft Bookings
- สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากรายงานมาตรฐาน COUNTER ของผู้ให้บริการฐานข้อมูล
- สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบรายงานสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผ่านเว็บไซต์ UniNet

2) ดาวน์โหลดและตรวจสอบรายงานสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน COUNTER จากผู้ให้บริการฐานข้อมูลต่าง ๆ

3) ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อมูลสถิติจากทุกแหล่งข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูล

4) จัดทำและบริหารจัดการฐานข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

5) วิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปผลข้อมูลสถิติการใช้งานในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ และแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

6) พัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบรายงานสถิติห้องสมุดให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

7) จัดทำรายงานสถิติประจำเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุด

2.1.2 ด้านการวางแผน

1) วางแผนการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุดประจำปี

2) กำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน

3) วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานสถิติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้งาน

4) ศึกษา ติดตาม และประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น COUNTER และ SUSHI Protocol เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5) เสนอแนวทางการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า การบริหารทรัพยากรสารสนเทศ และการพัฒนาบริการห้องสมุด

2.1.3 ด้านการประสานงาน

1) ประสานงานกับผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึง การดาวน์โหลด และการจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน

2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องสมุด

3) ให้ข้อมูล คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสถิติและการจัดทำรายงานแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

4) เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.1.4 ด้านการบริการ

1) ให้บริการข้อมูลสถิติและรายงานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแปลผล และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ

3) สนับสนุนข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

4) ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และวิธีการจัดทำรายงานสถิติแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

2.1.5 ด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1) ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด

2) จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ และเอกสารประกอบการดำเนินงานด้านสถิติและระบบรายงาน

3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจของห้องสมุดและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

4) มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ระบบสารสนเทศ หรือเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและการให้บริการของห้องสมุด

2.2 ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน

การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุด มีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน	รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถิติ
หัวหน้างาน	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน
ผู้ให้บริการฐานข้อมูล	จัดเตรียมรายงานสถิติการใช้งานตามมาตรฐาน COUNTER
UniNet/ThaiLIS	สนับสนุนข้อมูลสถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริหาร	ใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ
ผู้ร่วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ใช้ข้อมูลประกอบการประเมินผลและจัดทำรายงาน

ตารางที่ 1 ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน

2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านสถิติและระบบรายงานห้องสมุด

1) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

2) ดูแลและจัดการข้อมูลสถิติจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLIB และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

3) วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุด

4) พัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบรายงานสถิติห้องสมุด

5) จัดทำ Dashboard และรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

6) ประสานงานกับผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ

2.2.2 หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา

1) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน

2) ให้ข้อเสนอแนะและรับรองความถูกต้องของรายงานสถิติ

3) ใช้ข้อมูลสถิติประกอบการวางแผนและตัดสินใจ

2.2.3 ผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1) จัดเตรียมรายงานสถิติการใช้งานตามมาตรฐาน COUNTER

2) สนับสนุนข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลสถิติ

2.2.4 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และเครือข่าย ThaiLIS

1) ให้บริการระบบรายงานสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2) สนับสนุนข้อมูลและการเข้าถึงรายงานสถิติ

2.2.5 ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) ใช้ข้อมูลสถิติประกอบการบริหารจัดการ การวางแผน การประกันคุณภาพการศึกษา และการตัดสินใจด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุด

บทที่ 3 กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน เอกสาร และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุด อาศัยกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

3.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การดำเนินงานด้านการรวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุด สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ห้องสมุดมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย และการบริการทางวิชาการ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอย่างเป็นระบบ ช่วยประเมินการใช้ทรัพยากรและบริการ ติดตามผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบรายงานสถิติในรูปแบบ Dashboard ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง วิเคราะห์ และติดตามข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน (Data-Driven Decision Making) และส่งเสริมการพัฒนางานของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.2 มาตรฐาน COUNTER Reporting

COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดเก็บและรายงานสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดรูปแบบการรายงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

3.3 มาตรฐาน SUSHI Protocol

SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative) Protocol เป็นมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนและดึงข้อมูลสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติระหว่างผู้ให้บริการฐานข้อมูลและหน่วยงานผู้ใช้งาน ช่วยลดขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล และสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 คู่มือและแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการฐานข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ้างอิงตามคู่มือ วิธีการใช้งาน และแนวปฏิบัติที่ผู้ให้บริการฐานข้อมูลกำหนด เช่น ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงาน COUNTER การตรวจสอบข้อมูลสถิติ และการใช้งานระบบรายงานสถิติของผู้ให้บริการแต่ละราย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน

3.5 เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถิติ ประกอบด้วย

3.5.1 รายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLIB

3.5.2 แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป

3.5.3 แบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องโน้ตบุ๊ก

3.5.4 รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการจากระบบควบคุมการเข้า–ออกห้องสมุด (Gate Access Control System)

3.5.5 แบบฟอร์มขอรับบริการสืบค้นและจัดหาบทความวิจัย

3.5.6 รายงานการจองใช้ห้องประชุม ห้องเตรียมการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์จากระบบ Microsoft Bookings

3.5.7 รายงานสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการฐานข้อมูลตามมาตรฐาน COUNTER

3.5.8 รายงานสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ UniNet และเครือข่าย ThaiLIS

3.5.9 เอกสารรายงานสถิติประจำเดือน รายไตรมาส และรายปีของห้องสมุด

3.5.10 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

3.6 โปรแกรมและระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุด อาศัยโปรแกรมและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.6.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLIB

ใช้สำหรับจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุด

3.6.2 ระบบรายงานสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (UniNet/ThaiLIS)

ใช้สำหรับเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผ่านเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS)

3.6.3 ระบบรายงานสถิติของผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ใช้สำหรับดาวน์โหลดรายงานสถิติการใช้งานตามมาตรฐาน COUNTER จากผู้ให้บริการฐานข้อมูลแต่ละราย

3.6.4 Microsoft Excel

ใช้สำหรับรวบรวม จัดการ ตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำตารางสรุปผลข้อมูล

3.6.5 Google Sheets

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล การทำงานร่วมกัน และการติดตามข้อมูลสถิติผ่านระบบออนไลน์

3.6.6 Looker Studio

ใช้สำหรับพัฒนาแดชบอร์ด (Dashboard) และนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

3.6.7 Microsoft Bookings

ใช้สำหรับบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลการจองใช้ห้องประชุม ห้องเตรียมการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดทำสถิติการใช้บริการ

3.6.8 Microsoft Outlook

ใช้สำหรับรับคำขอรับบริการสืบค้นและจัดหาบทความวิจัย รวมถึงการรวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3.6.9 ระบบควบคุมการเข้า–ออกห้องสมุด (Gate Access Control System)

ใช้สำหรับบันทึกและรายงานสถิติผู้เข้าใช้พื้นที่ห้องสมุด

3.6.10 ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Shared Drive)

ใช้สำหรับจัดเก็บ สำรอง และบริหารจัดการข้อมูลสถิติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.6.11 ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ (Online Forms System: Microsoft Forms)

ใช้สำหรับรับคำขอใช้บริการและรวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขอรับบริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่ได้จากระบบสามารถนำไปใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถิติการให้บริการห้องสมุดได้อย่างเป็นระบบ

3.6.12 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ห้องสมุด

3.6.13 ระบบรายงานสถิติ Hibrary

บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุด เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการจัดทำรายงานและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของหน่วยงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

4.1 **แผนผังกระบวนงาน** (Workflow)

กระบวนงานการจัดทำรายงานสถิติห้องสมุดประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้

4.1.1 รวบรวมข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

4.1.2 ดาวน์โหลดรายงานสถิติจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล

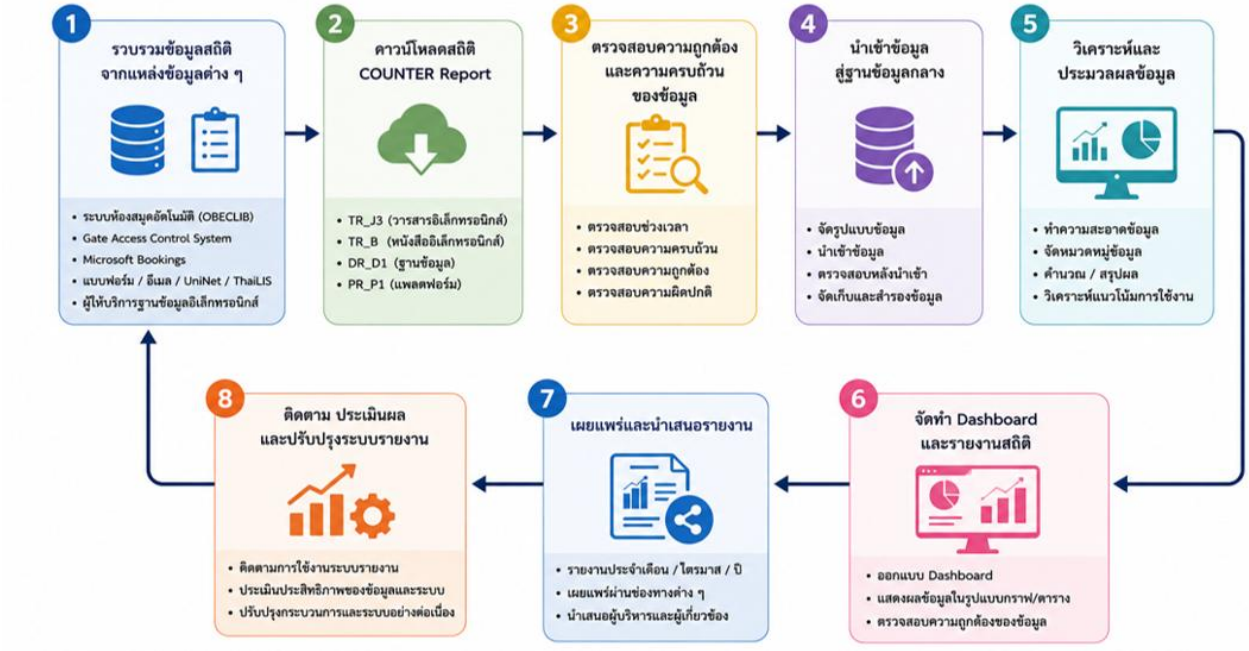
4.1.4 นำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง

4.1.5 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

4.1.6 จัดทำ Dashboard และรายงานสถิติ

4.1.7 เผยแพร่รายงานและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

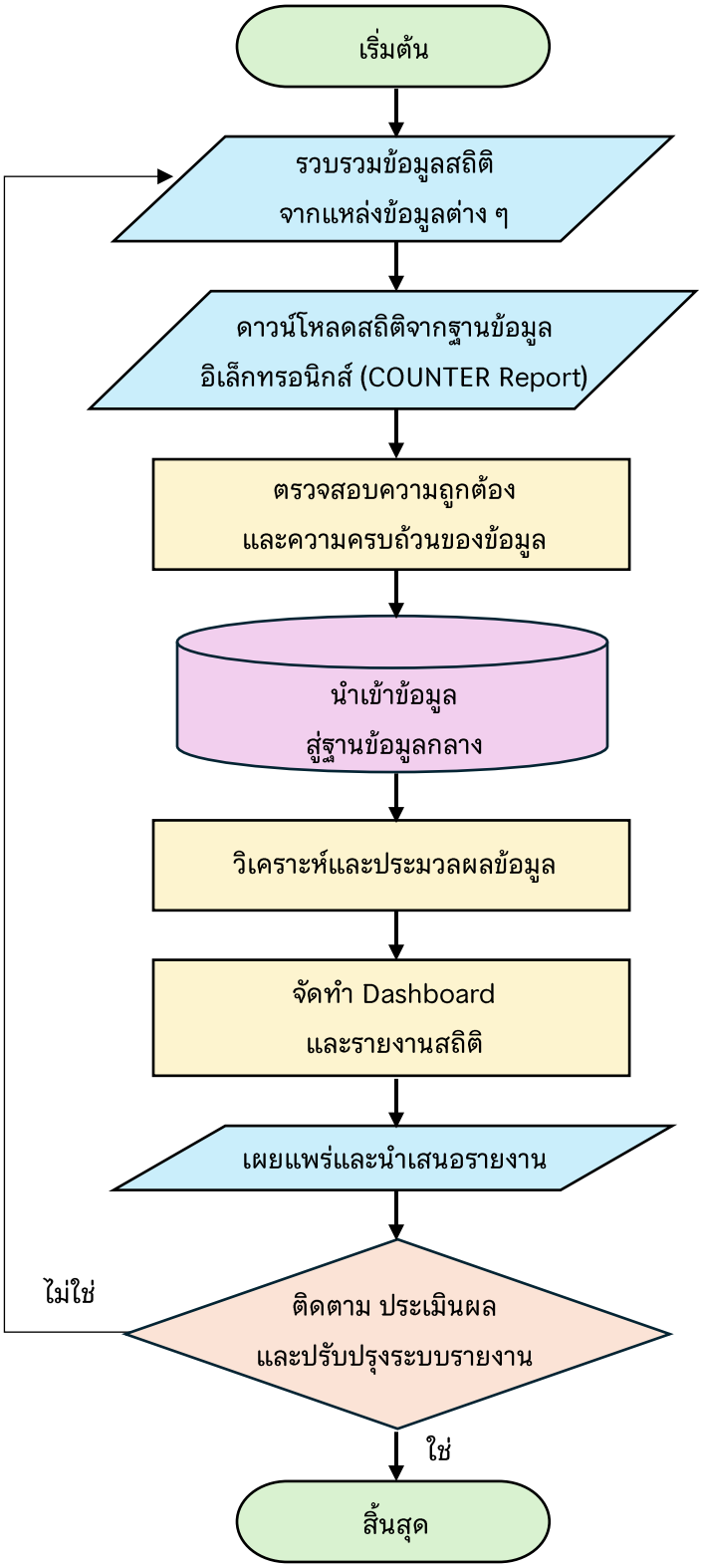
4.1.8 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบรายงาน



รูปที่ 1 แผนผังกระบวนงาน (Workflow)

แผนผังกระบวนงาน (Workflow)

การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุด



รูปที่ 2 แผนผังกระบวนงาน (Workflow) แนวตั้ง

ลำดับ	แหล่งที่มาของข้อมูล	ข้อมูลสถิติที่รวบรวม	วิธีการได้รับข้อมูล
1	**ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLIB**	สถิติการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ	ดาวน์โหลดรายงานจากระบบ
2	**ระบบควบคุมการเข้า–ออกห้องสมุด**	จำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด	ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากระบบ
3	Microsoft Booking	สถิติการจองและใช้ห้องประชุมและคอมพิวเตอร์	ตรวจสอบข้อมูลจาก E-mail ที่ได้รับจากระบบ
4	**แบบฟอร์มการขอรับบริการ**	จำนวนรายการขอรับบริการ	รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม
5	**ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ห้องสมุด**	สถิติการยืม–คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการยืม–คืนจากระบบ
7	**ระบบรายงานสถิติ Hibrary**	สถิติการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ตรวจสอบและดาวน์โหลดรายงานสถิติจากระบบ Hibrary
8	UniNet และ ThaiLIS	สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ตรวจสอบและดาวน์โหลดรายงานจากระบบ
9	**ผู้ให้บริการฐานข้อมูล/ตัวแทนจำหน่าย**	สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	รับไฟล์รายงานสถิติทาง E-mail
10	**ระบบ COUNTER จากผู้ให้บริการฐานข้อมูล**	สถิติการใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์	ดาวน์โหลดรายงานจากระบบของผู้ให้บริการ

ตารางที่ 2 แหล่งที่มาและประเภทข้อมูลสถิติที่รวบรวม

หมายเหตุ : รายละเอียดขั้นตอนการดาวน์โหลดและตรวจสอบรายงานสถิติ COUNTER แสดงไว้ในหัวข้อ **4.3 การดาวน์โหลดสถิติจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER Reports)**

4.2 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

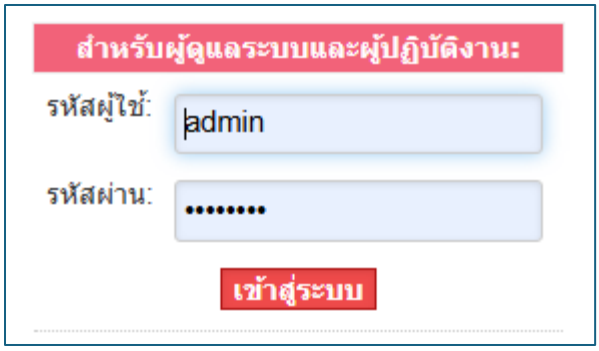
การรวบรวมข้อมูลสถิติห้องสมุดดำเนินการจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายประเภท โดยแต่ละแหล่งมีวิธีการรวบรวมและรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลของแต่ละแหล่งข้อมูลต่อไป

4.2.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLIB

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) เข้าสู่ระบบ OBECLIB

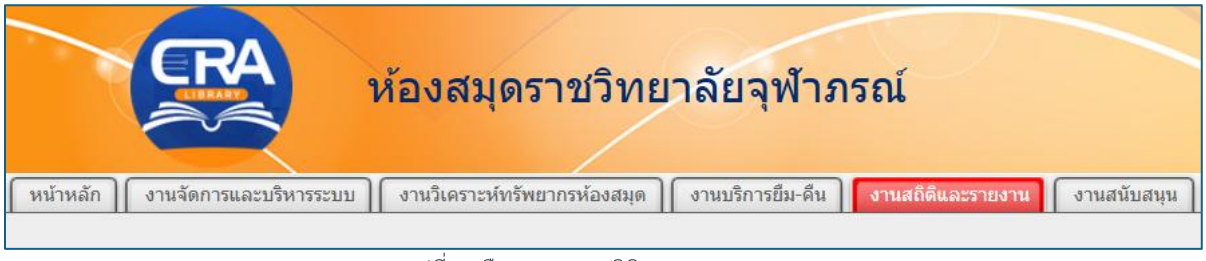
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์สำหรับการจัดทำรายงานสถิติ



รูปที่ 3 เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน OBECLIB

2) เลือกเมนูงานสถิติและรายงาน

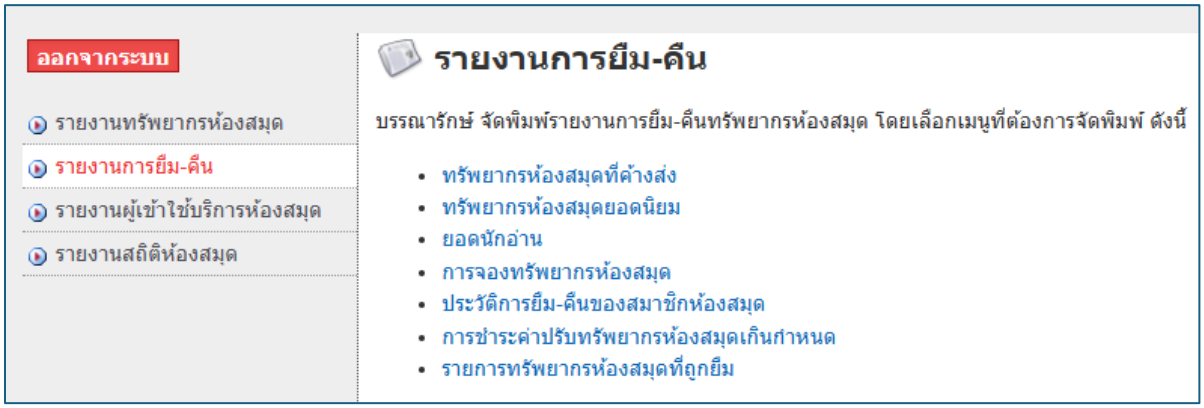
เลือกเมนูสำหรับเรียกดูหรือจัดทำรายงานสถิติการให้บริการของห้องสมุด



รูปที่ 4 เลือกเมนูงานสถิติและรายงาน

3) เลือกรายงานการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด

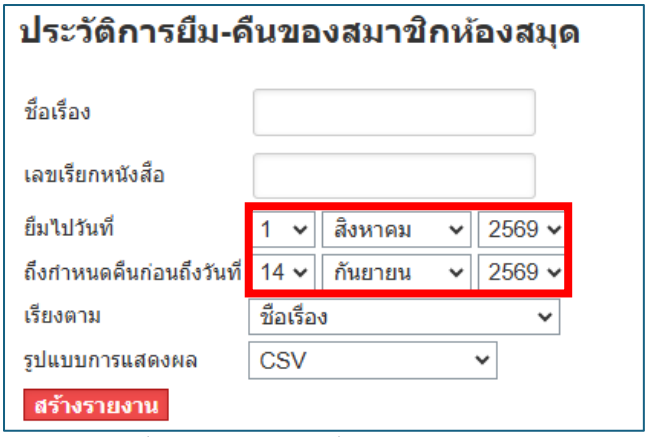
เลือกเมนูข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องการจัดเก็บ เช่น ประวัติการยืม-คืนของสมาชิกห้องสมุด



รูปที่ 5 เลือกรายงานการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด

4) กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการรายงาน

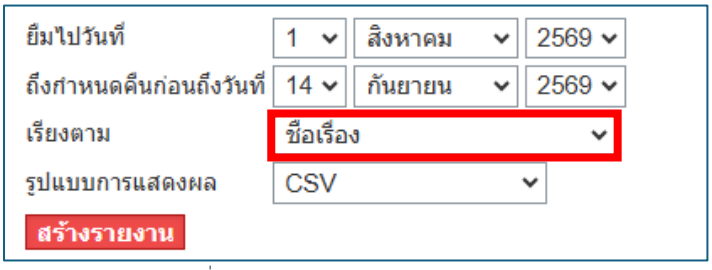
ระบุ **เดือนและปี** ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สถิติที่รวบรวมสอดคล้องกับรอบระยะเวลาการรายงาน จากนั้นกำหนด **วันที่ยืม** ให้เป็นวันแรกของเดือน และกำหนด **วันครบกำหนดคืน** ให้เป็นวันที่ 14 ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องการรายงาน เนื่องจากห้องสมุดกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ **ไม่เกิน 2 สัปดาห์ (14 วัน)** ทั้งนี้ การกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวช่วยให้สามารถรวบรวมรายการยืมที่อยู่ในรอบเดือนที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน



รูปที่ 6 กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการรายงาน

5) กำหนดรูปแบบการจัดเรียงข้อมูล

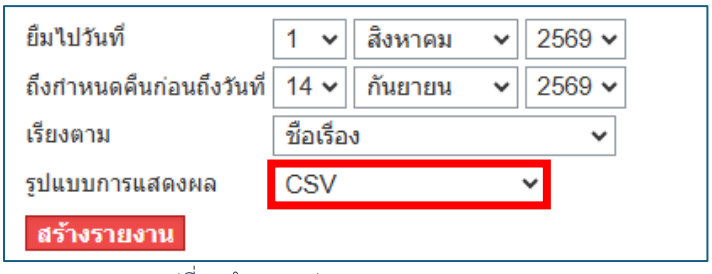
เลือกวิธีการจัดเรียงรายการข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในรายงาน โดยสามารถเลือก **“ชื่อเรื่อง”** เพื่อจัดเรียงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามลำดับชื่อเรื่อง ช่วยให้สะดวกต่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการยืม–คืน



รูปที่ 7 กำหนดรูปแบบการจัดเรียงข้อมูล

6) กำหนดรูปแบบการแสดงผลรายงาน

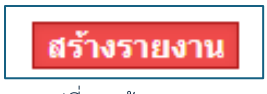
เลือก **“CSV”** ในช่องรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้ระบบจัดทำรายงานในรูปแบบไฟล์ CSV ซึ่งสามารถนำไปเปิดและประมวลผลต่อใน Microsoft Excel ได้สะดวก



รูปที่ 8 กำหนดรูปแบบการแสดงผลรายงาน

7) สร้างรายงาน

ตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ ช่วงวันที่ยืม–กำหนดคืน การเรียงลำดับ และรูปแบบไฟล์ ให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่ม **“สร้างรายงาน”** เพื่อให้ระบบประมวลผลและจัดทำรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด



รูปที่ 9 สร้างรายงาน

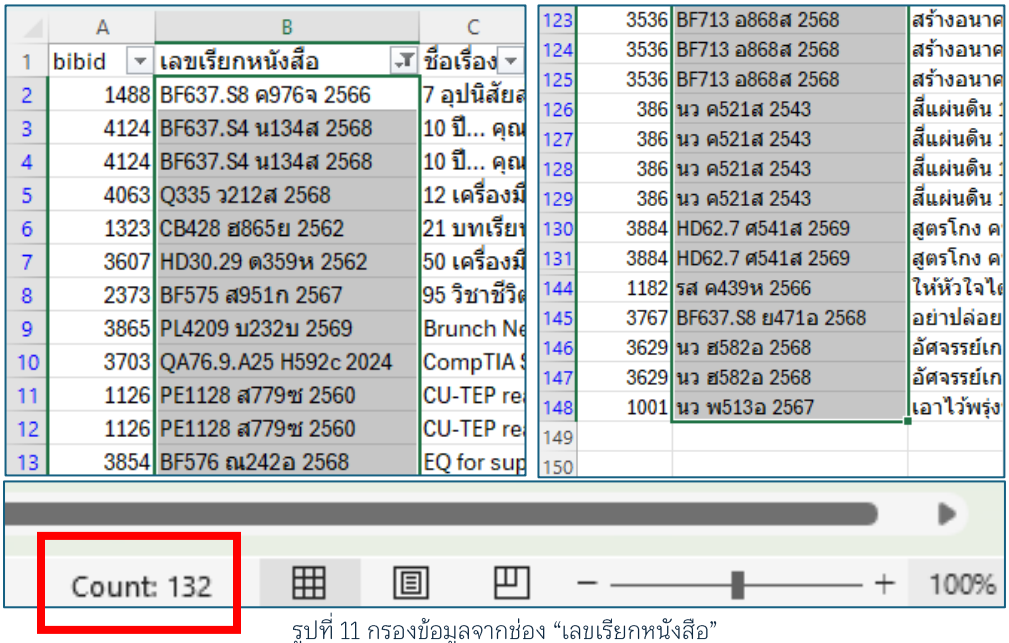
8) กรองข้อมูลจากรายงาน

เมื่อระบบจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้เพิ่ม Filter ที่ส่วนหัวของตาราง เพื่อกรองและตรวจสอบข้อมูลตามประเภททรัพยากรที่ต้องการนับสถิติ โดยดำเนินการดังนี้

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	bibid	เลขเรียกหนังสือ	ชื่อเรื่อง	ผู้แต่ง	mbrid	ชื่อสมา	วันที่ยืม	กำหนดค
2	1488	BF637.S8 ค976จ 2566	7 อุปนิสัยส	โควีย์, สตีเ	937		21-08-26 15:13	04-09-26
3	4124	BF637.S4 น134ส 2568	10 ปี... คุณ	ชนพ ช่วงโ	4489		18-08-26 10:05	01-09-26
4	4124	BF637.S4 น134ส 2568	10 ปี... คุณ	ชนพ ช่วงโ	4489		03-08-26 14:53	17-08-26

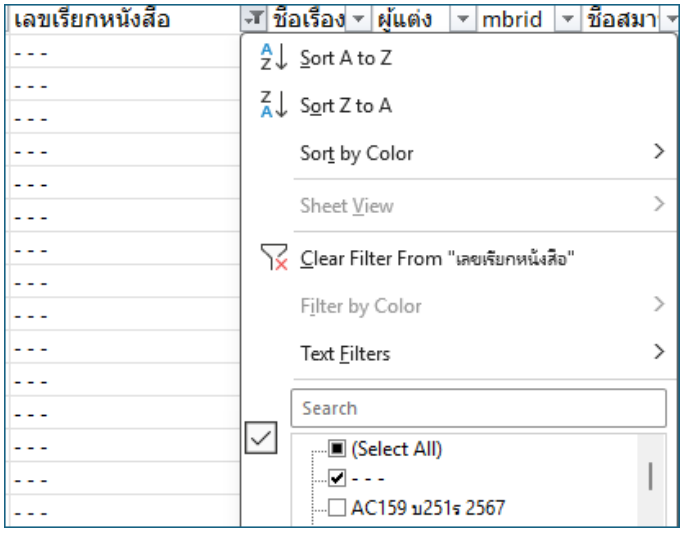
รูปที่ 10 กรองข้อมูลจากรายงาน

- **กรณีหนังสือ** ให้กรองข้อมูลจากช่อง **“เลขเรียกหนังสือ”** ซึ่งเป็นรายการที่มีการกำหนดเลขเรียกหนังสือตามปกติ จากนั้นนับจำนวนรายการโดยเลือกข้อมูลในคอลัมน์ที่ต้องการ และกดแป้น Ctrl + Shift + ↓ เพื่อเลือกข้อมูลต่อเนื่องจนถึงรายการสุดท้าย แล้วตรวจสอบจำนวนรายการที่เลือก เพื่อนำไปบันทึกเป็นจำนวนการยืมหนังสือ



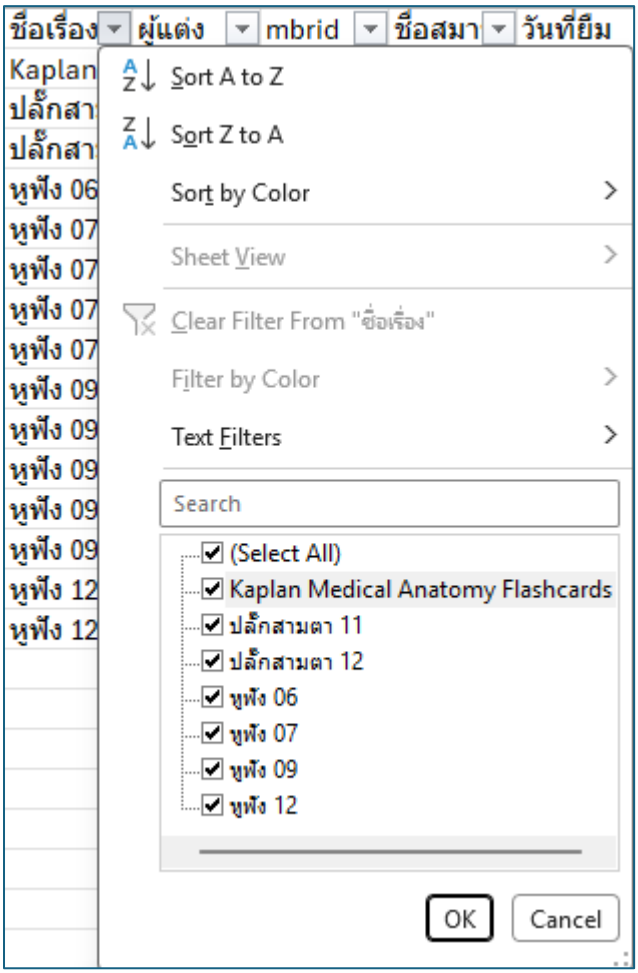
รูปที่ 11 กรองข้อมูลจากช่อง “เลขเรียกหนังสือ”

- **กรณีทรัพยากรประเภทอุปกรณ์** ห้องสมุดไม่ได้กำหนดเลขเรียกหนังสือให้กับอุปกรณ์ ดังนั้น ในช่อง **“เลขเรียกหนังสือ”** จะแสดงค่า “---” ให้กรองค่า “---” เพื่อแสดงรายการที่ไม่มีเลขเรียกหนังสือ



รูปที่ 12 กรองค่า “---”

จากนั้นใช้ Filter ในช่อง **“ชื่อเรื่อง”** เพื่อแยกประเภทอุปกรณ์ เช่น ปลั๊กไฟ หูฟัง และร่ม แล้วใช้วิธีเดียวกันในการเลือกและนับจำนวนรายการ



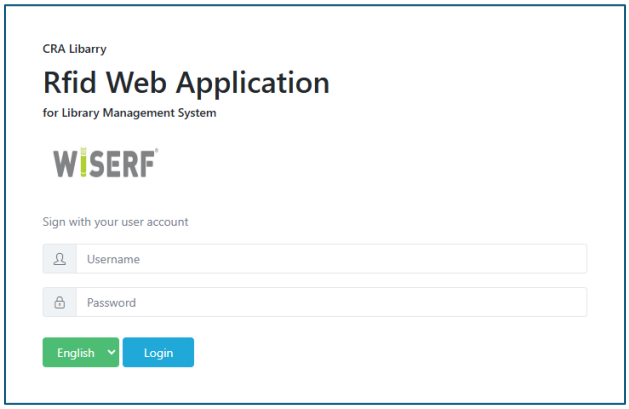
รูปที่ 13 Filter ในช่อง “ชื่อเรื่อง”

4.2.2 ระบบควบคุมการเข้า–ออกห้องสมุด (Gate Access Control System)

ขั้นตอนการดำเนินการ

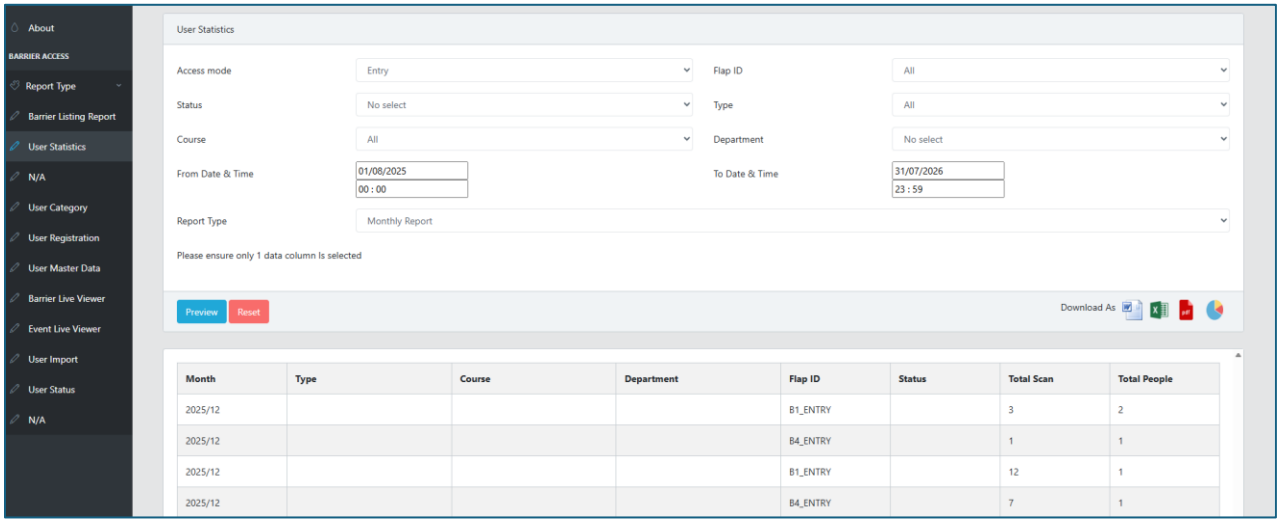
1) เริ่มโปรแกรมการจัดการโดยเปิด Internet Explorer, Firefox Internet Browser, Google Chrome และ enter http://192.168.25.100/ilswebreport

2) เข้าสู่ระบบโดยการใส่ “User Name” และ “Password”



รูปที่ 14 เข้าสู่ระบบ (Gate Access Control System)

3) คลิกที่ **Barrier Access → Report Type** และเลือกเมนู **User Satatistics** เพื่อเรียกดูรายงานสถิติการใช้งานของประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ



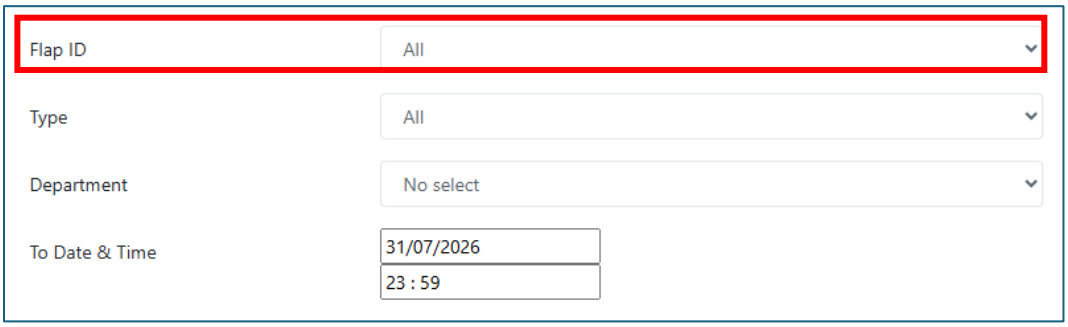
รูปที่ 15 คลิกที่ Barrier Access → Report Type

4) กดเลือก **Access Mode** (Entry)



รูปที่ 16 กดเลือก Access Mode (Entry)

5) กดเลือก **Flap ID** (All)



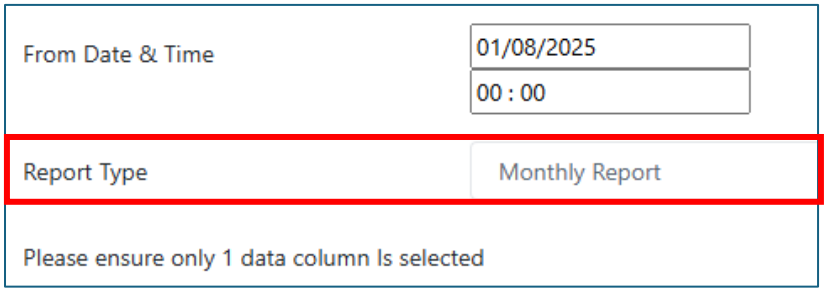
รูปที่ 17 กดเลือก Flap ID (All)

6) กดเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเรียกดูรายงาน



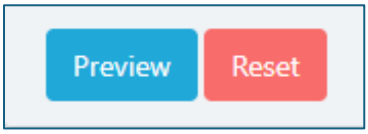
รูปที่ 18 กดเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเรียกดูรายงาน

7) กดเลือก **Report Type** (Listing, Daily, Weekly, Monthly, Yearly)



รูปที่ 19 กดเลือก Report Type

8) กด **Preview** เพื่อแสดงรายงาน



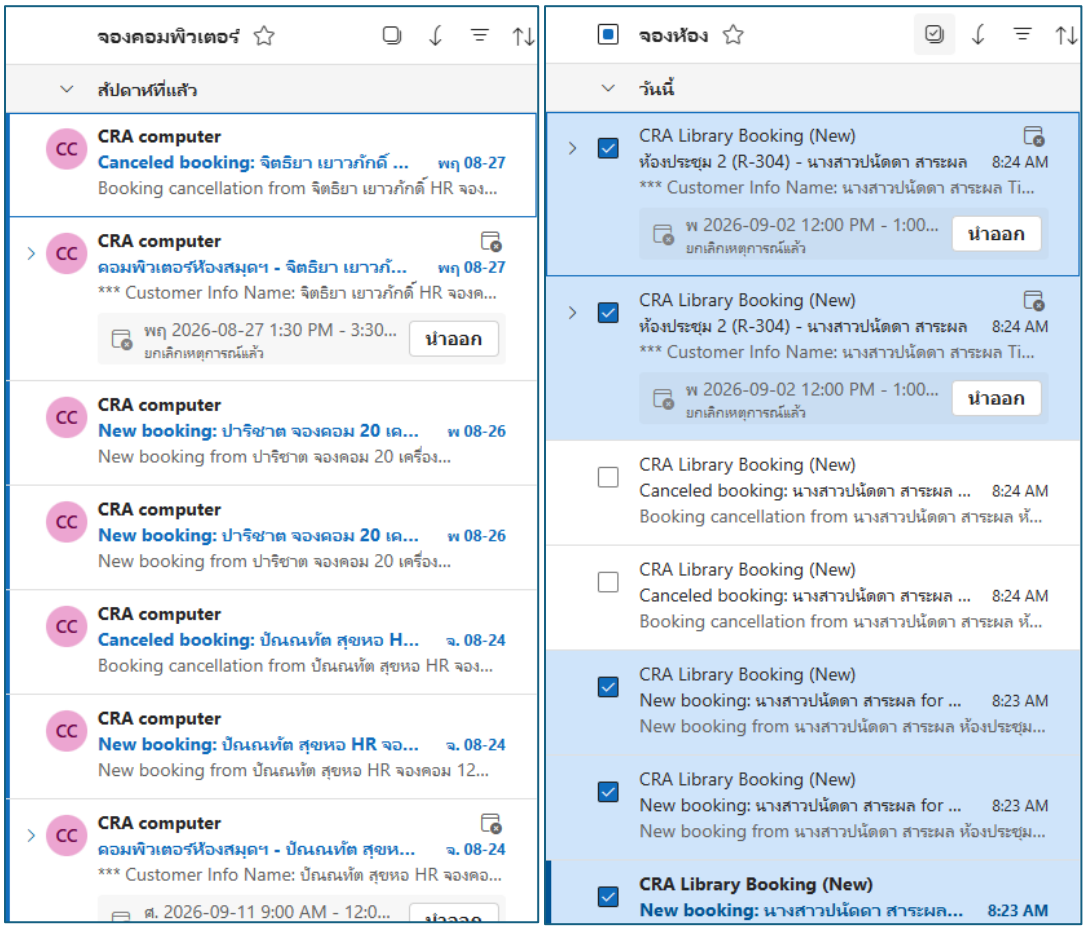
รูปที่ 20 กด Preview

9) กด **Download as** เพื่อบันทึกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Word, Excel หรือ PDF



รูปที่ 21 กด Download as

4.2.3 ระบบ Microsoft Bookings



รูปที่ 22 แจ้งเตือนเมื่อมีการจองบริการ

ดำเนินการรวบรวมสถิติการใช้บริการจาก **กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)** ที่ระบบ Microsoft Bookings ส่งแจ้งเตือนเมื่อมีการจองบริการ โดยครอบคลุมทั้ง **การจองคอมพิวเตอร์ การจองห้องเตรียมการสอน** และ**การจองห้องประชุม** ตรวจสอบรายการ **“New booking”** ซึ่งแสดงรายละเอียดการจอง เช่น ผู้จอง วันที่และเวลาที่ใช้บริการ และทรัพยากรที่จอง จากนั้นรวบรวมและนับจำนวนรายการจองเพื่อจัดทำสถิติการใช้บริการประจำเดือน

หมายเหตุ: รายการ **“Canceled booking”** เป็นการแจ้งยกเลิกการจอง จึงไม่นำมานับเป็นรายการใช้บริการจริงในการจัดทำสถิติ

4.2.4 แบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ

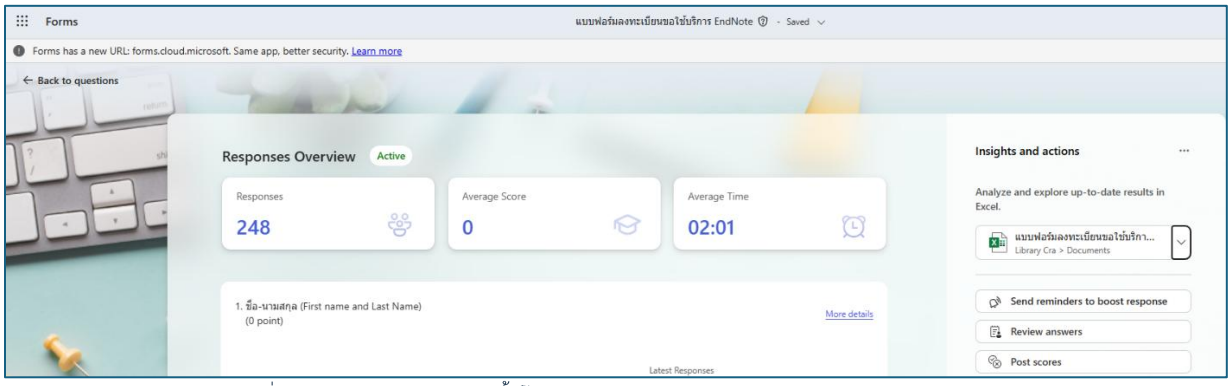
1) แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป

รวบรวมจำนวนคำขอรับบริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ห้องสมุดให้บริการ เช่น โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมสนับสนุนการวิจัย โดยมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และการให้บริการ ณ ห้องสมุด ดังนี้

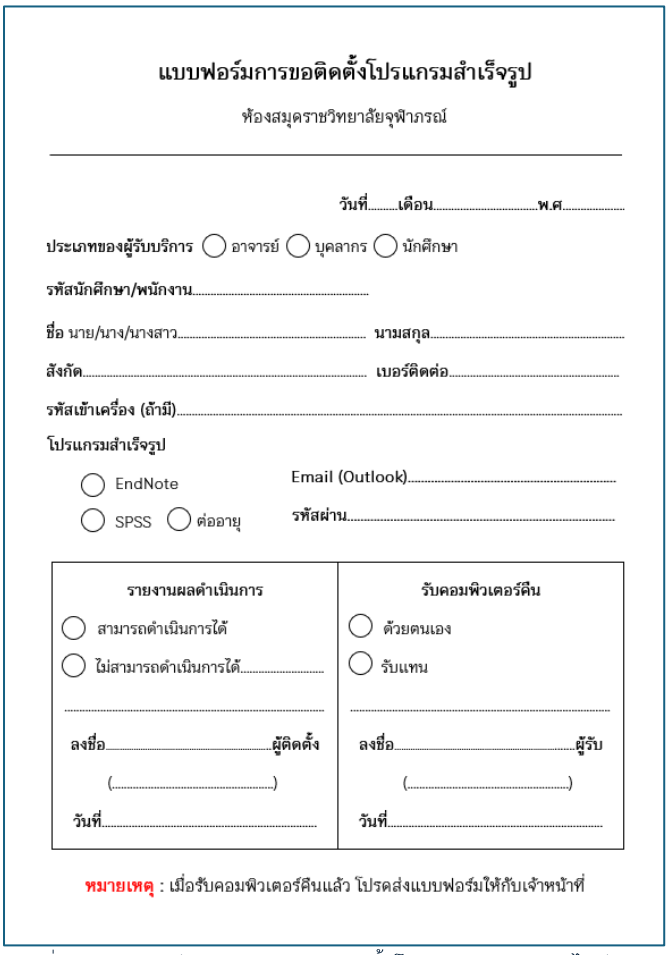
- โปรแกรม EndNote

ตรวจสอบและบันทึกสถิติการขอรับบริการติดตั้งโปรแกรมจากแบบฟอร์ม Microsoft Form สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์ติดตั้งโปรแกรม EndNote ด้วยตนเอง และจากแบบฟอร์มกระดาษสำหรับผู้ใช้บริการที่นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมแบบออนไซต์ ณ ห้องสมุด

การรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลจากทั้งสองช่องทางมารวมกันและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกเป็นสถิติการให้บริการ โดยนับตาม จำนวนคำขอรับบริการ ที่ได้รับในแต่ละครั้ง



รูปที่ 23 การขอรับบริการติดตั้งโปรแกรมจากแบบฟอร์ม Microsoft Form



แบบฟอร์มการขอติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป

ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ประเภทของผู้รับบริการ ◯ อาจารย์ ◯ บุคลากร ◯ นักศึกษา

รหัสนักศึกษา/พนักงาน.....

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..... นามสกุล.....

สังกัด..... เบอร์ติดต่อ.....

รหัสเข้าเครื่อง (ถ้ามี).....

โปรแกรมสำเร็จรูป

◯ EndNote Email (Outlook).....

◯ SPSS ◯ ต่ออายุ รหัสผ่าน.....

รายงานผลดำเนินการ	รับคอมพิวเตอร์คืน
◯ สามารถดำเนินการได้	◯ ด้วยตนเอง
◯ ไม่สามารถดำเนินการได้.....	◯ รับแทน
.....	.....
ลงชื่อ.....ผู้ติดตั้ง	ลงชื่อ.....ผู้รับ
(.....)	(.....)
วันที่.....	วันที่.....

หมายเหตุ : เมื่อรับคอมพิวเตอร์คืนแล้ว โปรดส่งแบบฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่

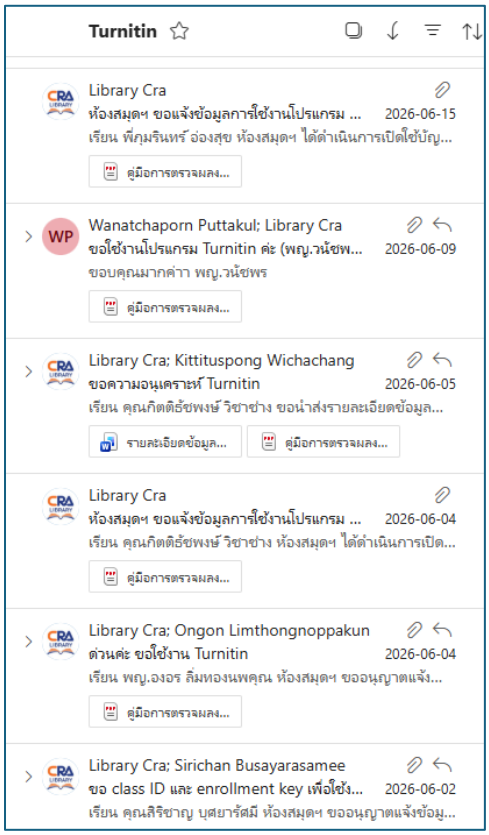
รูปที่ 24 แบบฟอร์มกระดาษสำหรับติดตั้งโปรแกรมแบบออนไซต์

- **โปรแกรม SPSS**

โปรแกรม SPSS ใช้แบบฟอร์มกระดาษในการรวบรวมข้อมูล (เช่นเดียวกับโปรแกรม EndNote) โดยบันทึกจำนวนผู้ใช้บริการที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริการติดตั้งโปรแกรม SPSS แบบออนไซต์ ณ ห้องสมุด ตลอดจนการใช้งานโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กของห้องสมุด และนับรวมเป็นจำนวนคำขอรับบริการ

- **โปรแกรม Turnitin**

รวบรวมจำนวนคำร้องขอรับบริการใช้งานโปรแกรม ที่ห้องสมุดได้ดำเนินการแจ้ง รหัสการใช้งานและคู่มือการใช้งาน ให้แก่ผู้รับบริการ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวกลับทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)



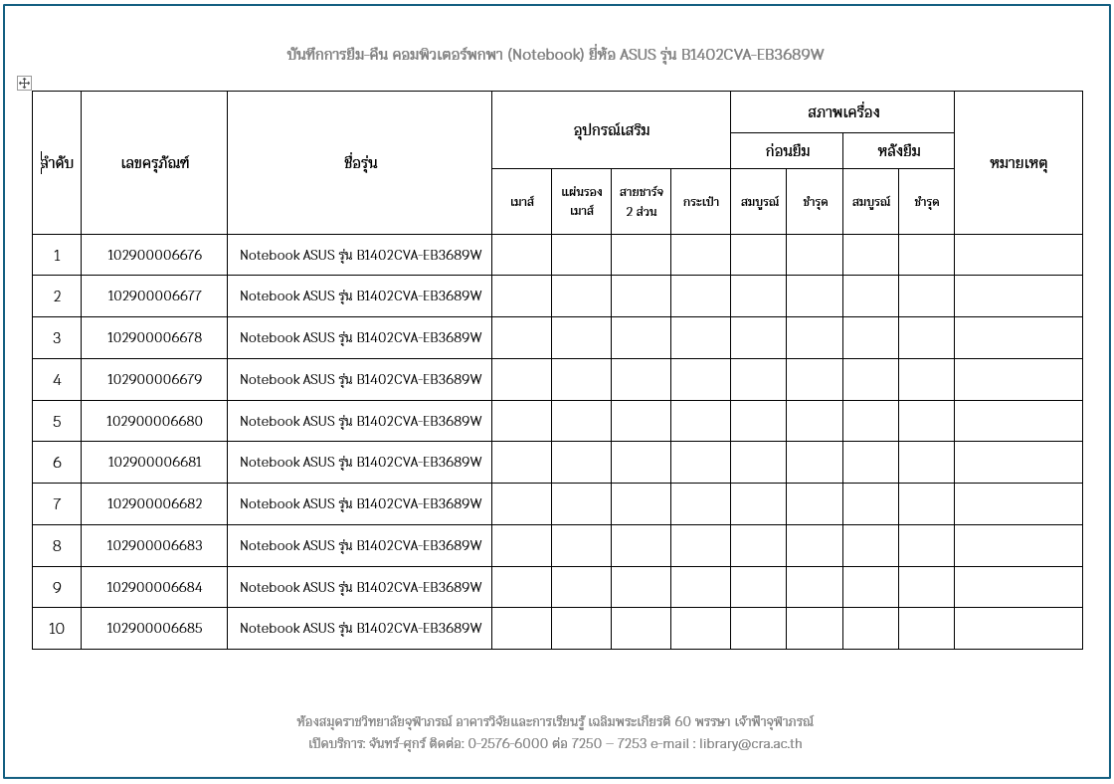
รูปที่ 25 คำร้องขอรับบริการใช้งานโปรแกรม Turnitin ทางอีเมล

- **โปรแกรม GraphPad Prism และ Stata**

รวบรวมและนับจำนวนคำขอใช้บริการโปรแกรมที่ติดตั้งไว้บน เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด โดยบันทึกจำนวนการขอใช้บริการโปรแกรมของผู้ใช้บริการแต่ละครั้ง

2) แบบฟอร์มการยืม–คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เดิมการยืม–คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กดำเนินการโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษสำหรับบันทึกรายการยืมและรายการคืน โดยรวบรวมข้อมูลและนับจำนวนรายการยืมและรายการคืนที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเดือน เพื่อใช้เป็นสถิติการใช้บริการอุปกรณ์ของห้องสมุด

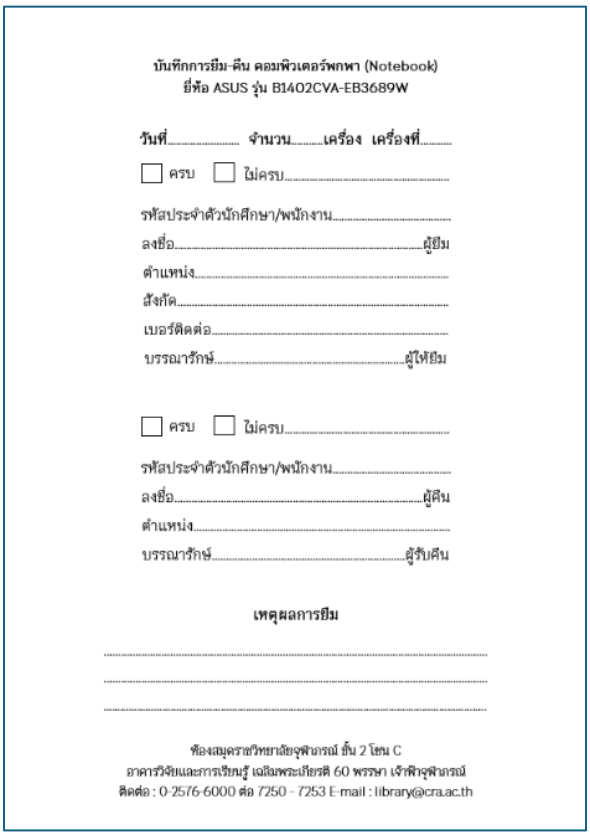


บันทึกการยืม-คืน คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ยี่ห้อ ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ชื่อรุ่น	อุปกรณ์เสริม				สภาพเครื่อง				หมายเหตุ
							ก่อนยืม		หลังยืม		
			เมาส์	แผ่นรองเมาส์	สายชาร์จ 2 ส่วน	กระเป๋า	สมบูรณ์	ชำรุด	สมบูรณ์	ชำรุด	
1	102900006676	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
2	102900006677	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
3	102900006678	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
4	102900006679	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
5	102900006680	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
6	102900006681	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
7	102900006682	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
8	102900006683	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
9	102900006684	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									
10	102900006685	Notebook ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W									

ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารวิจัยและการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
เปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์ ติดต่อ: 0-2576-6000 ต่อ 7250 – 7253 e-mail : library@cra.ac.th

รูปที่ 26 แบบฟอร์มการยืม–คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (จำนวนมาก)



บันทึกการยืม-คืน คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
ยี่ห้อ ASUS รุ่น B1402CVA-EB3689W

วันที่..... จำนวน.....เครื่อง เครื่องที่.....

☐ ครบ ☐ ไม่ครบ.....

รหัสประจำตัวนักศึกษา/พนักงาน.....
ลงชื่อ.....ผู้ยืม
ตำแหน่ง.....
สังกัด.....
เบอร์ติดต่อ.....
บรรณารักษ์.....ผู้ให้ยืม

☐ ครบ ☐ ไม่ครบ.....

รหัสประจำตัวนักศึกษา/พนักงาน.....
ลงชื่อ.....ผู้คืน
ตำแหน่ง.....
บรรณารักษ์.....ผู้รับคืน

เหตุผลการยืม

.....
.....
.....

ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 2 โซน C
อาคารวิจัยและการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ติดต่อ : 0-2576-6000 ต่อ 7250 - 7253 E-mail : library@cra.ac.th

รูปที่ 27แบบฟอร์มการยืม–คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รายบุคคล)

ปัจจุบันได้เริ่มปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการใช้แบบฟอร์มกระดาษเป็นการบันทึกข้อมูลการยืม–คืนผ่าน **ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ห้องสมุด** โดยนำข้อมูลจากระบบมารวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนับจำนวนรายการยืมและรายการคืนที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเดือน เพื่อจัดทำสถิติการใช้บริการอุปกรณ์ของห้องสมุด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ห้องสมุดกล่าวไว้ในหัวข้อ 4.2.5 **ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ห้องสมุด**

3) แบบฟอร์มขอรับบริการสืบค้นและจัดหาบทความวิจัย

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการสืบค้นและจัดหาบทความวิจัยจากคำขอรับบริการที่ผู้ใช้บริการส่งผ่าน แบบฟอร์มขอรับบริการช่วยค้นคว้าบทความวิจัย ทางช่องทาง LINE และ **ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์** (E-mail) ตรวจสอบและรวบรวมคำขอรับบริการจากทุกช่องทาง แล้วบันทึกเป็น **จำนวนรายการคำขอรับบริการ** โดยจำแนกและสรุปข้อมูลเป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสถิติการให้บริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด

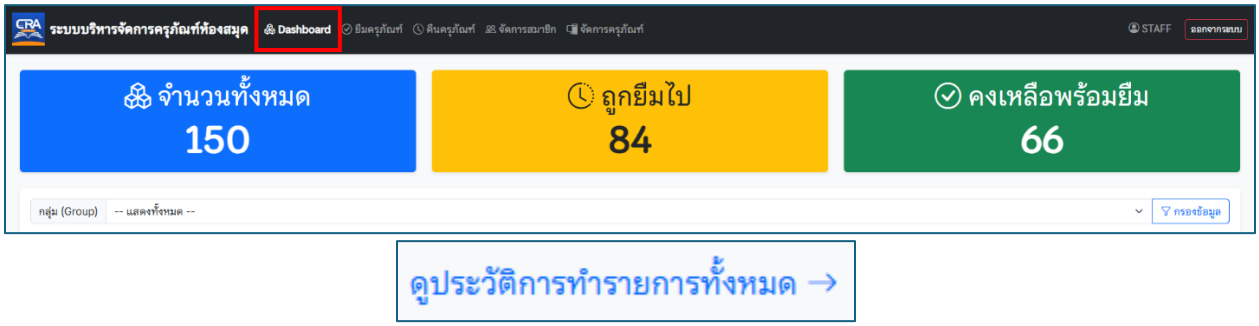
4.2.5 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ห้องสมุด

การรวบรวมข้อมูลสถิติจากระบบดำเนินการโดยตรวจสอบรายการยืมและรายการคืนที่บันทึกในระบบ และรวบรวมข้อมูลตามรอบเดือน จากนั้นนับจำนวน รายการยืม-คืน ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อนำไปจัดทำสถิติการใช้บริการอุปกรณ์ของห้องสมุด

ขั้นตอนการดำเนินการ

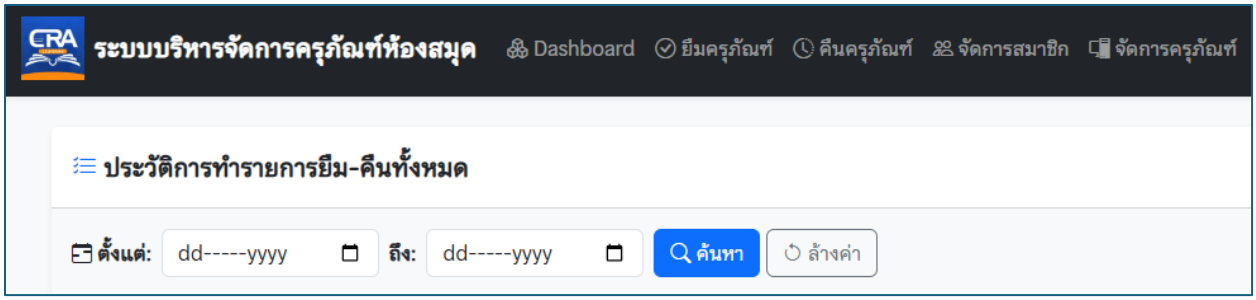
1) เข้าสู่ระบบ บริหารจัดการครุภัณฑ์ห้องสมุดด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่กำหนด

2) เลือกเมนู Dashboard จากนั้นเลือกเมนู **“ดูประวัติการทำรายการทั้งหมด”** เพื่อแสดงข้อมูลรายการยืม–คืนที่บันทึกไว้ในระบบ



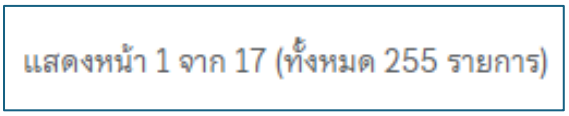
รูปที่ 28 เลือกเมนู Dashboard และ “ดูประวัติการทำรายการทั้งหมด”

3) กำหนดช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล โดยระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของรอบเดือนที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล จากนั้นคลิก **“ค้นหา”**

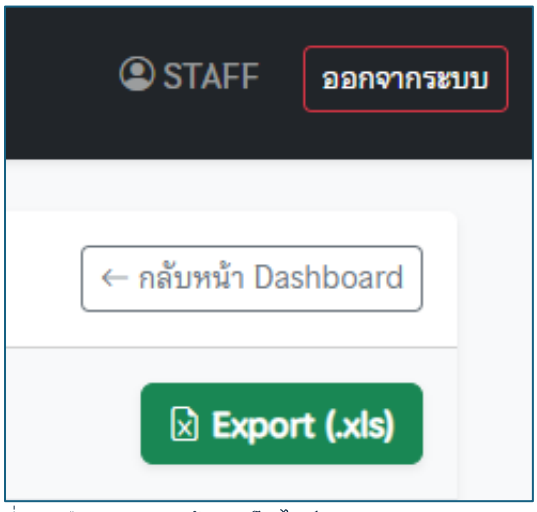


รูปที่ 29 กำหนดช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล และคลิก “ค้นหา”

4) ตรวจสอบข้อมูล รายการยืม–คืนที่แสดงในระบบให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้นเลือก Export เพื่อส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Excel (.xlsx)



รูปที่ 30 ตรวจสอบข้อมูล รายการยืม–คืนที่แสดงในระบบ



รูปที่ 31 เลือก Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Excel (.xlsx)

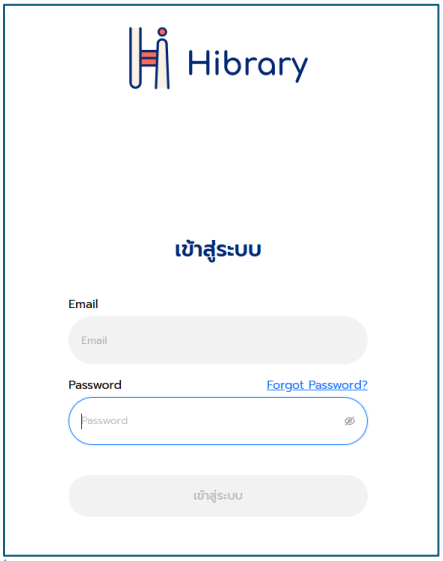
5) นับจำนวนรายการยืม–คืน โดยนับรวมรายการยืมและรายการคืนที่เกิดขึ้นภายในรอบเดือน และบันทึกผลเป็นสถิติการใช้บริการอุปกรณ์ของห้องสมุด

4.2.6 ระบบรายงานสถิติ Hibrary

การรวบรวมสถิติจากระบบ Hibrary ดำเนินการโดยเรียกดูรายงาน จำนวนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันตามช่วงเวลาที่กำหนด และดาวน์โหลดรายงานเพื่อนำมาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด

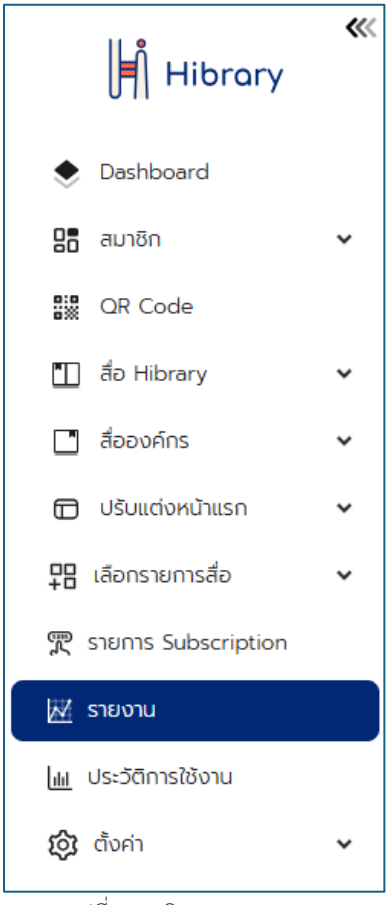
ขั้นตอนการดำเนินการ

1) เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin) ของ Hibrary



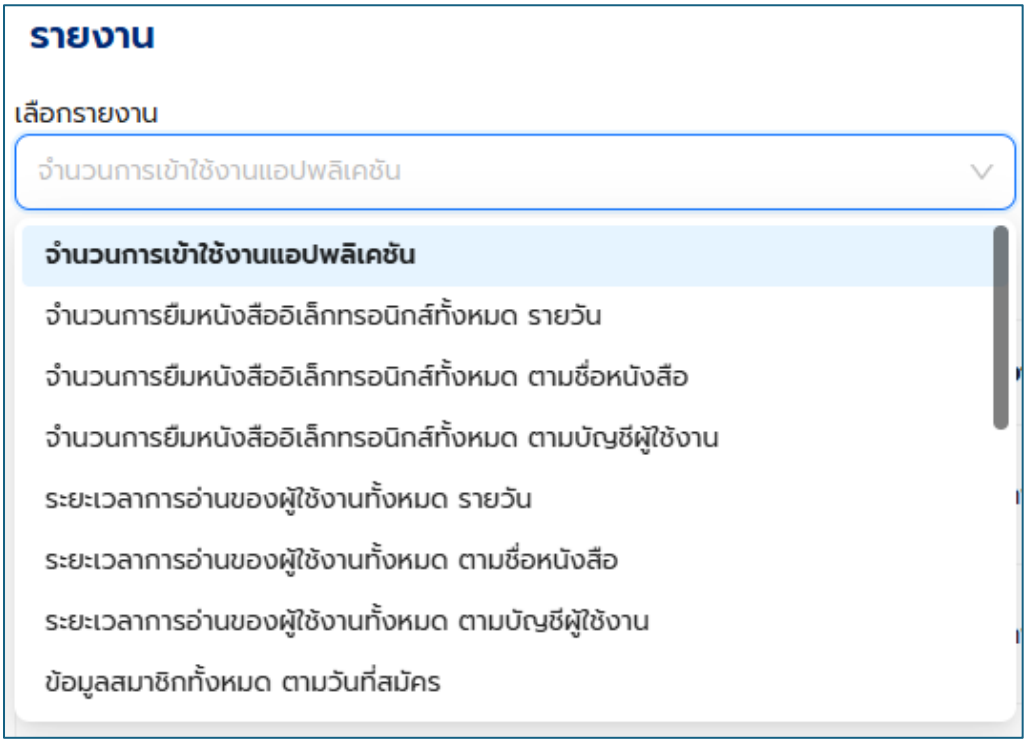
รูปที่ 32 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin) ของ Hibrary

2) คลิกเมนู **“รายงาน”** จากแถบเมนูด้านซ้าย



รูปที่ 33 คลิกเมนู “รายงาน”

3) เลือกประเภทรายงาน **“จำนวนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน”** จากนั้นกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ โดยระบุ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด แล้วคลิก **“ขอรายงาน”**



รูปที่ 34 เลือกประเภทรายงาน “จำนวนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน”

4) ตรวจสอบรายงานสถิติที่ระบบจัดทำ และคลิก **“ดาวน์โหลดรายงาน”** เพื่อบันทึกไฟล์รายงานลงในเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 35 คลิก “ดาวน์โหลดรายงาน

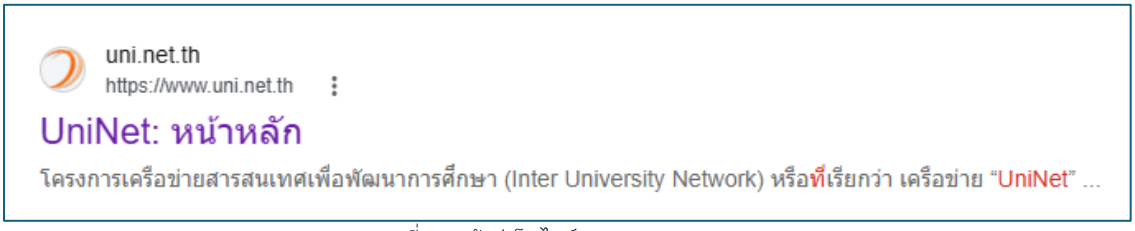
5) ตรวจสอบข้อมูลในรายงาน และรวบรวม จำนวนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ตามรอบเดือน เพื่อนำไปจัดทำสถิติการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด

4.2.7 ระบบรายงานสถิติของ UniNet และ ThaiLIS

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จาก ระบบรายงานสถิติของ UniNet และ ThaiLIS โดยตรวจสอบและดาวน์โหลดรายงานสถิติการใช้งานของฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับหรือได้รับสิทธิ์การใช้งานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

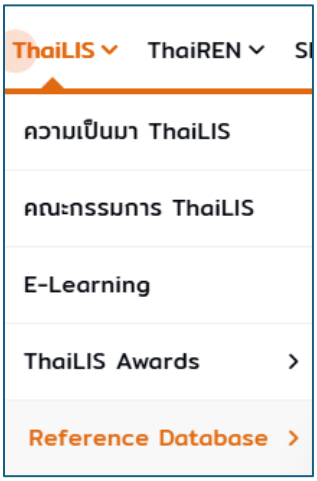
ขั้นตอนการดำเนินการ

1) เข้าสู่เว็บไซต์ **UniNet** ที่ https://www.uni.net.th/

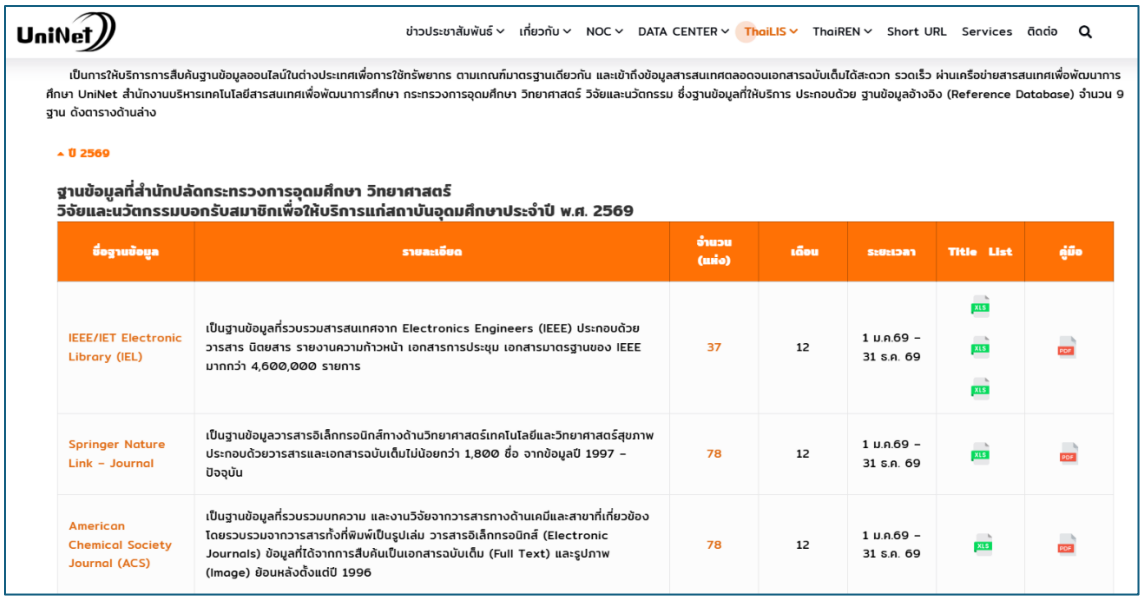


รูปที่ 36 เข้าสู่เว็บไซต์ UniNet

2) เลือกเมนู **ThaiLIS** และเลือก **Reference Database** เพื่อตรวจสอบรายชื่อฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละปี

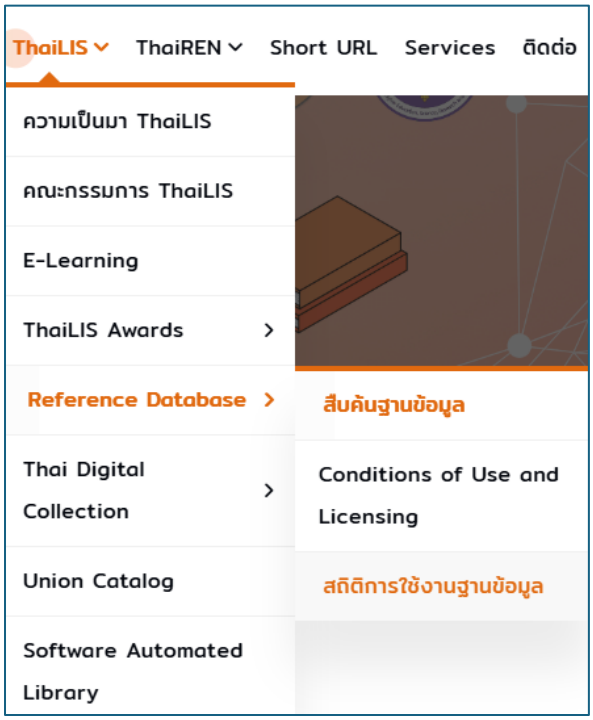


รูปที่ 37 เลือกเมนู ThaiLIS และ Reference Database



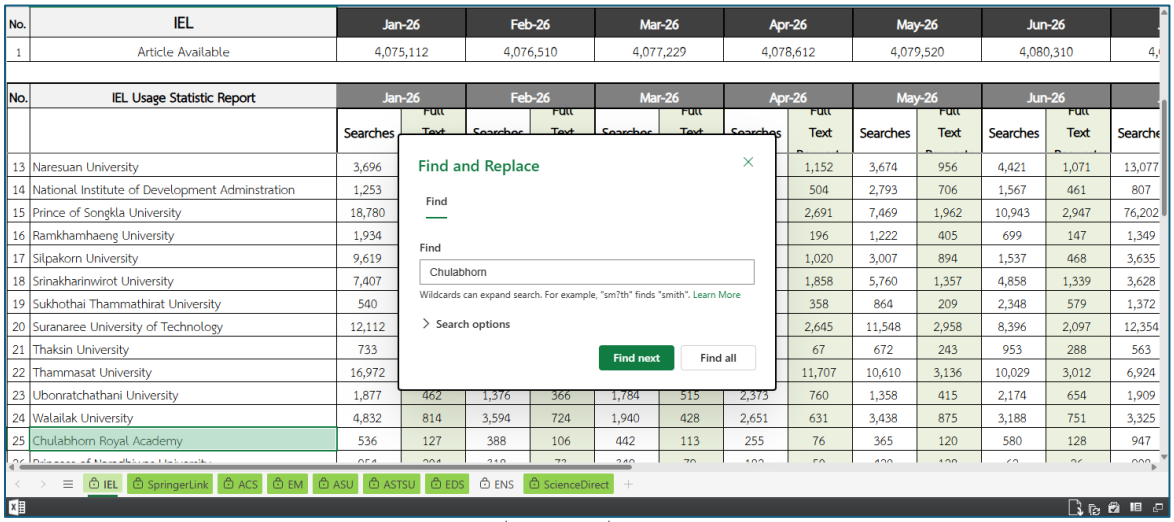
รูปที่ 38 ตรวจสอบรายชื่อฐานข้อมูลที่ สป.อว. บอกรับเป็นสมาชิก

3) เลือกเมนู **สถิติการใช้งานฐานข้อมูล** เพื่อเข้าสู่ระบบรายงานสถิติการใช้งานฐานข้อมูล



รูปที่ 39 เลือกเมนู สถิติการใช้งานฐานข้อมูล

4) เลือกรายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการรวบรวมสถิติการใช้งาน จากนั้นใช้คำสั่ง Ctrl + F เพื่อค้นหาชื่อ Chulabhorn Royal Academy ในรายงาน

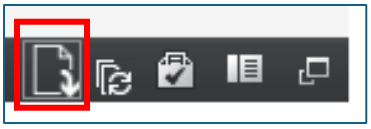


No.	IEL	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	
1	Article Available	4,075,112	4,076,510	4,077,229	4,078,612	4,079,520	4,080,310	4,(

No.	IEL Usage Statistic Report	Jan-26		Feb-26		Mar-26		Apr-26		May-26		Jun-26		
		Searches	Full Text	Searches	Full Text	Searches	Full Text	Searches	Full Text	Searches	Full Text	Searches	Full Text	Searche
13	Naresuan University	3,696							1,152	3,674	956	4,421	1,071	13,077
14	National Institute of Development Adminstration	1,253							504	2,793	706	1,567	461	807
15	Prince of Songkla University	18,780							2,691	7,469	1,962	10,943	2,947	76,202
16	Ramkhamhaeng University	1,934							196	1,222	405	699	147	1,349
17	Silpakorn University	9,619							1,020	3,007	894	1,537	468	3,635
18	Srinakharinwirot University	7,407							1,858	5,760	1,357	4,858	1,339	3,628
19	Sukhothai Thammathirat University	540							358	864	209	2,348	579	1,372
20	Suranaree University of Technology	12,112							2,645	11,548	2,958	8,396	2,097	12,354
21	Thaksin University	733							67	672	243	953	288	563
22	Thammasat University	16,972							11,707	10,610	3,136	10,029	3,012	6,924
23	Ubonratchathani University	1,877	462	1,376	366	1,784	515	2,373	760	1,358	415	2,174	654	1,909
24	Walailak University	4,832	814	3,594	724	1,940	428	2,651	631	3,438	875	3,188	751	3,325
25	Chulabhorn Royal Academy	536	127	388	106	442	113	255	76	365	120	580	128	947

รูปที่ 40 ใช้คำสั่ง Ctrl + F

5) ดาวน์โหลดหรือบันทึกข้อมูลสถิติการใช้งานของแต่ละฐานข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลสถิติการใช้งานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรวบรวมข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปจัดเก็บ



รูปที่ 41 ดาวน์โหลดหรือบันทึกข้อมูลสถิติการใช้งาน

4.2.8 การรายงานของผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวแทนจำหน่าย

ผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวแทนจำหน่ายดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนด และจัดส่งรายงานสถิติการใช้งานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นไฟล์ Microsoft Excel (.xlsx) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้แก่ห้องสมุดเป็นประจำ

ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับการรับรายงานสถิติของแต่ละฐานข้อมูล มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ติดต่อ/อีเมล	ฐานข้อมูล/ผู้ให้บริการที่รับผิดชอบ
1	sawanya@book.co.th (คุณสวรรยา)	NEJM, Oxford, Ovid, Web of Science (WoS), IEEE/IET Electronic Library (IEL), Springer
2	admin@newknowledgeinfo.com (คุณวรัญญู)	Access Medicine, ClinicalKey, BMJ Best Practice, Scopus, STATdx, Karger
3	nattaya@book.co.th (คุณนาตยา)	American Society for Microbiology (ASM), Elsevier, Journal of Women's Health
4	Kittiphat.Pharnthong@wolterskluwer.com (คุณเกมส์)	UpToDate
5	benchamat@book.co.th (คุณเบญจมาศ)	Human Kinetic Library

ตารางที่ 3 ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับการรับรายงานสถิติฐานข้อมูล

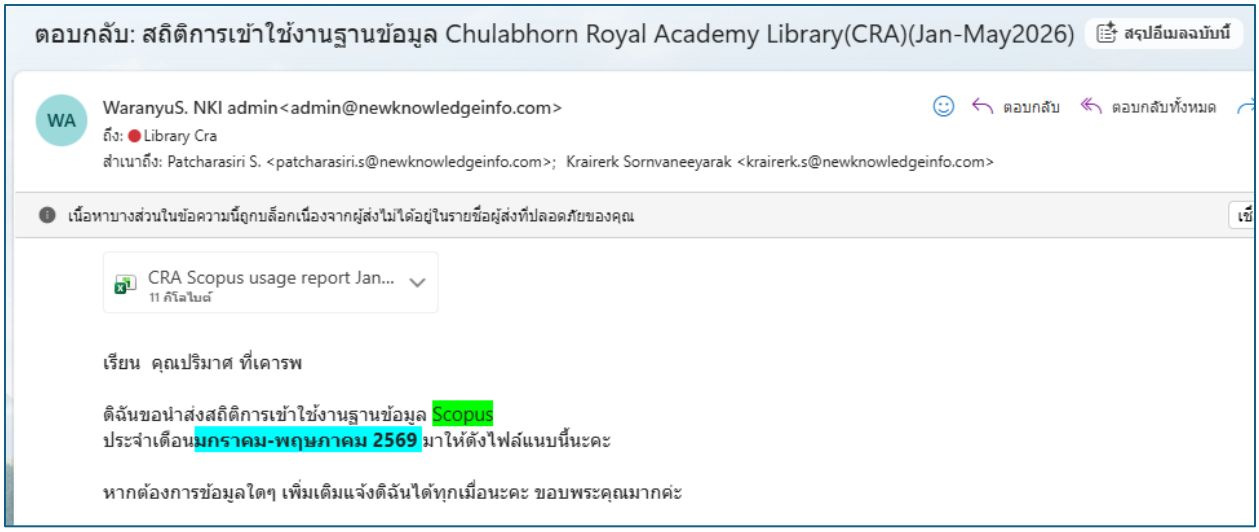
ขั้นตอนการดำเนินการ

1) รับรายงานสถิติการใช้งาน

ตรวจสอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของหน่วยงานเพื่อรับรายงานสถิติการใช้งานที่ผู้ให้บริการฐานข้อมูลหรือตัวแทนจำหน่ายจัดส่งมาให้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

2) ตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน

เมื่อได้รับไฟล์รายงานแล้ว ตรวจสอบชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลาของข้อมูล วันที่จัดส่ง และรูปแบบไฟล์เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานที่ได้รับเป็นข้อมูลของหน่วยงานและครอบคลุมช่วงเวลาที่ต้องการ



รูปที่ 42 ตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน

3) ตรวจสอบความครบถ้วนของไฟล์ข้อมูล

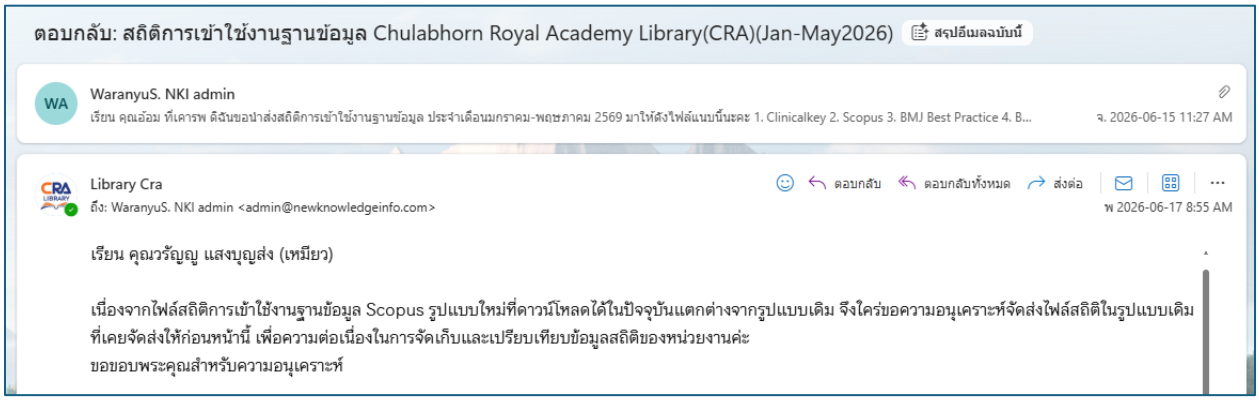
ตรวจสอบว่าไฟล์รายงานสามารถเปิดใช้งานได้ มีข้อมูลครบถ้วน และไม่มีปัญหาด้านรูปแบบไฟล์หรือข้อมูลสูญหาย หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ให้ประสานงานกับผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอข้อมูลหรือไฟล์รายงานฉบับที่ถูกต้อง

4) ตรวจสอบรายการข้อมูลในรายงาน

ตรวจสอบหัวข้อและตัวชี้วัดที่ปรากฏในรายงาน เช่น ชื่อทรัพยากร ช่วงเวลาการใช้งาน จำนวนการสืบค้น จำนวนการเข้าถึง และจำนวนการดาวน์โหลดหรือการใช้เนื้อหา ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามรูปแบบรายงานที่ผู้ให้บริการกำหนด

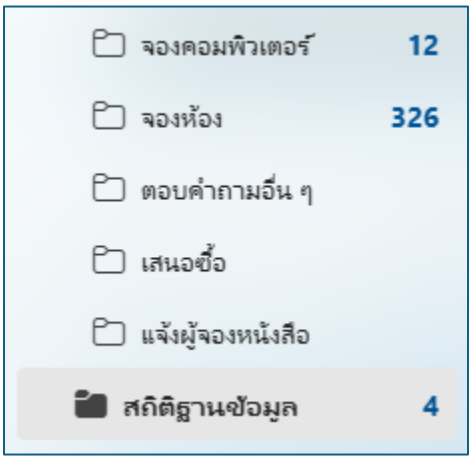
5) ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล

เปรียบเทียบข้อมูลกับรายงานในรอบก่อนหน้า หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความผิดปกติของข้อมูล เช่น จำนวนการใช้งานเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างผิดปกติ หรือมีข้อมูลบางช่วงเวลาขาดหาย หากพบข้อมูลไม่ปกติ ให้ประสานงานกับผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอข้อมูลหรือไฟล์รายงานฉบับใหม่ที่ถูกต้อง



รูปที่ 43 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล

6) จัดรูปแบบและจัดเก็บไฟล์รายงานไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่กำหนด เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปผลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน และเพื่อสะดวกต่อการค้นคืนและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง



รูปที่ 44 จัดเก็บไฟล์รายงานไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่กำหนด

4.3 **การดาวน์โหลดสถิติจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์** (COUNTER Report)

การรวบรวมสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการโดยดาวน์โหลดรายงานสถิติการใช้งานจากผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน COUNTER Release 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรายงานสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

วารสารที่ดำเนินการดาวน์โหลดสถิติผ่านระบบ COUNTER ประกอบด้วย

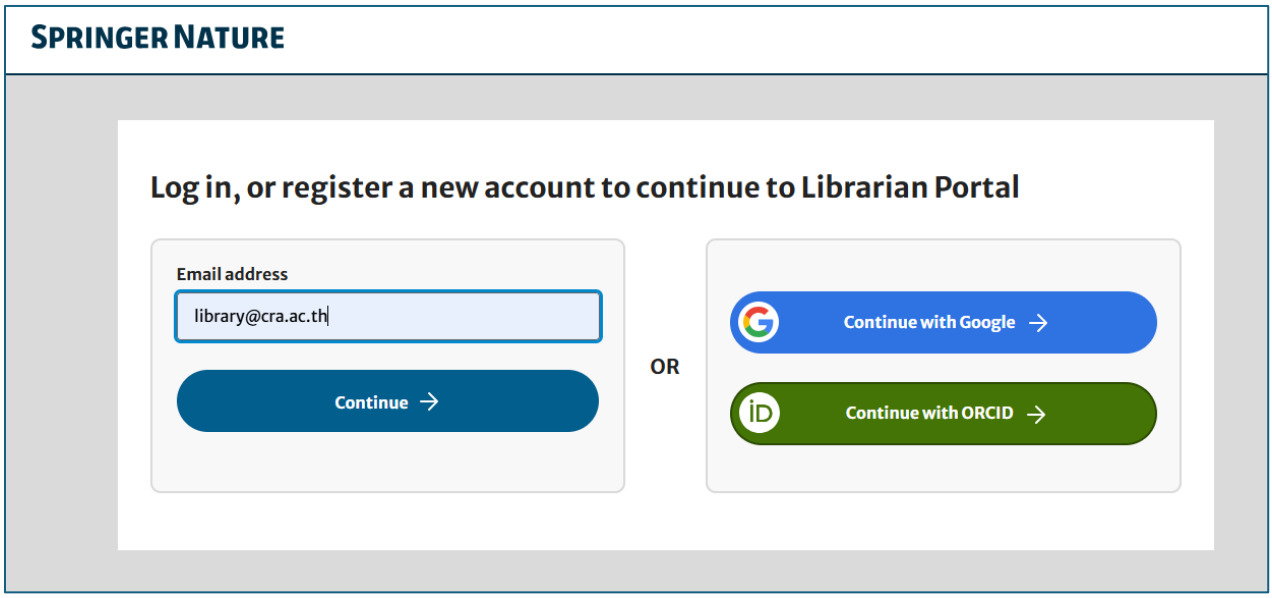
ลำดับ	ชื่อวารสาร	ISSN	สำนักพิมพ์
1	European Radiology	1432-1084	Springer Nature
2	Nature Aging	2662-8465	Springer Nature
3	Nature Biomedical Engineering	2157-846X	Springer Nature
4	Nature Cancer	2662-1347	Springer Nature
5	Nature Cardiovascular Research	2731-0590	Springer Nature
6	Nature Cell Biology	1476-4679	Springer Nature
7	Nature Medicine	1546-170X	Springer Nature
8	Nature Reviews Endocrinology	1759-5037	Springer Nature
9	Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology	1759-5053	Springer Nature
10	Nature Reviews Genetics	1471-0064	Springer Nature
11	Nature Reviews Immunology	1474-1741	Springer Nature
12	Nature Reviews Nephrology	1759-507X	Springer Nature

ลำดับ	ชื่อวารสาร	ISSN	สำนักพิมพ์
13	Nature Reviews Neuroscience	1471-0048	Springer Nature
14	American Journal of Roentgenology	1546-3141	American Roentgen Ray Society
15	Medical Teacher	1466-187X	Taylor & Francis
16	Medical Physics	2473-4209	John Wiley & Sons
17	Physics in Medicine and Biology	1361-6560	IOP Publishing
18	RadioGraphics	1527-1323	Radiological Society of North America

ตารางที่ 4 วารสารที่ดำเนินการดาวน์โหลดสถิติผ่านระบบ COUNTER

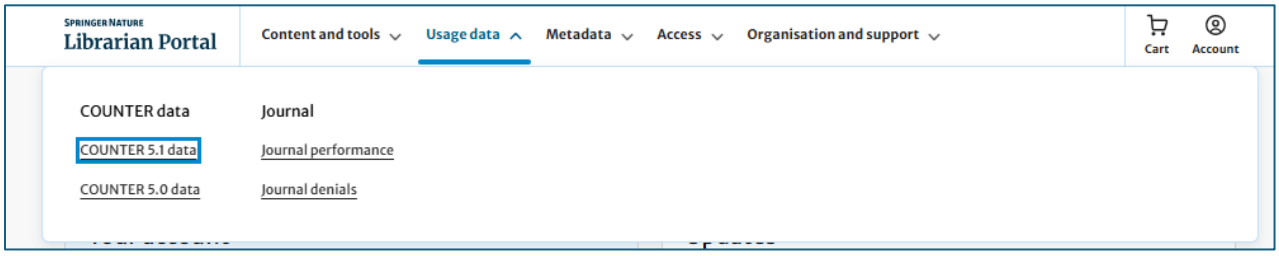
4.3.1 การเข้าสู่ระบบรายงานสถิติ

ผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบรายงานสถิติของผู้ให้บริการฐานข้อมูลแต่ละรายด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ (Administrator Account) หรือบัญชีที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ



รูปที่ 45 เข้าสู่ระบบรายงานสถิติของผู้ให้บริการฐานข้อมูล

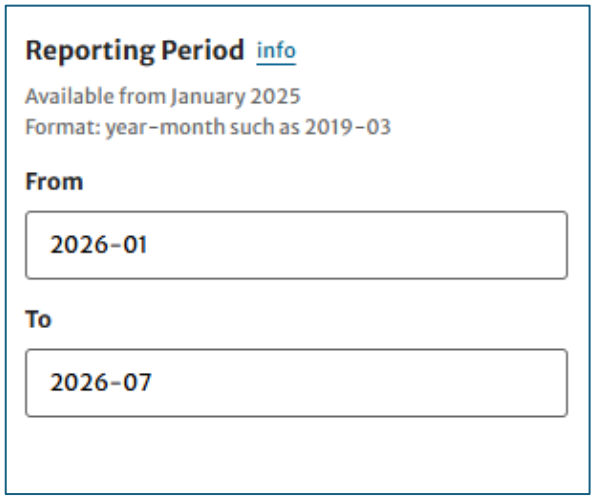
จากนั้นเลือกเมนูรายงานสถิติการใช้งาน (Usage Statistics) หรือ COUNTER Reports ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด



รูปที่ 46 เลือกเมนูรายงานสถิติการใช้งาน (Usage Statistics)

4.3.2 การกำหนดช่วงเวลาของข้อมูล

กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการรายงานสถิติ โดยทั่วไปจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดและหน่วยงาน

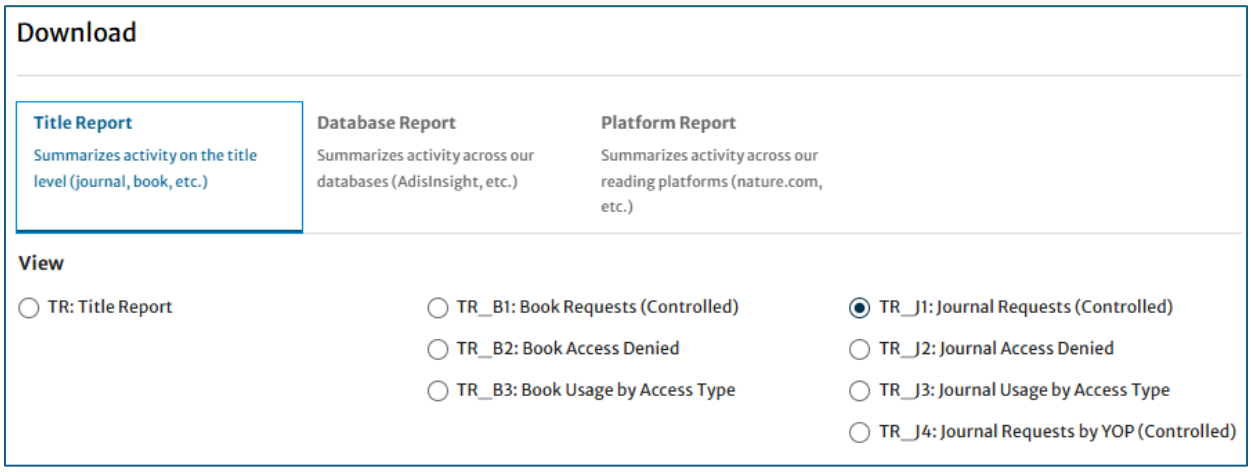


รูปที่ 47 กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการรายงานสถิติ

4.3.3 การเลือกประเภทรายงาน

ผู้ปฏิบัติงานเลือกดาวน์โหลดรายงานตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

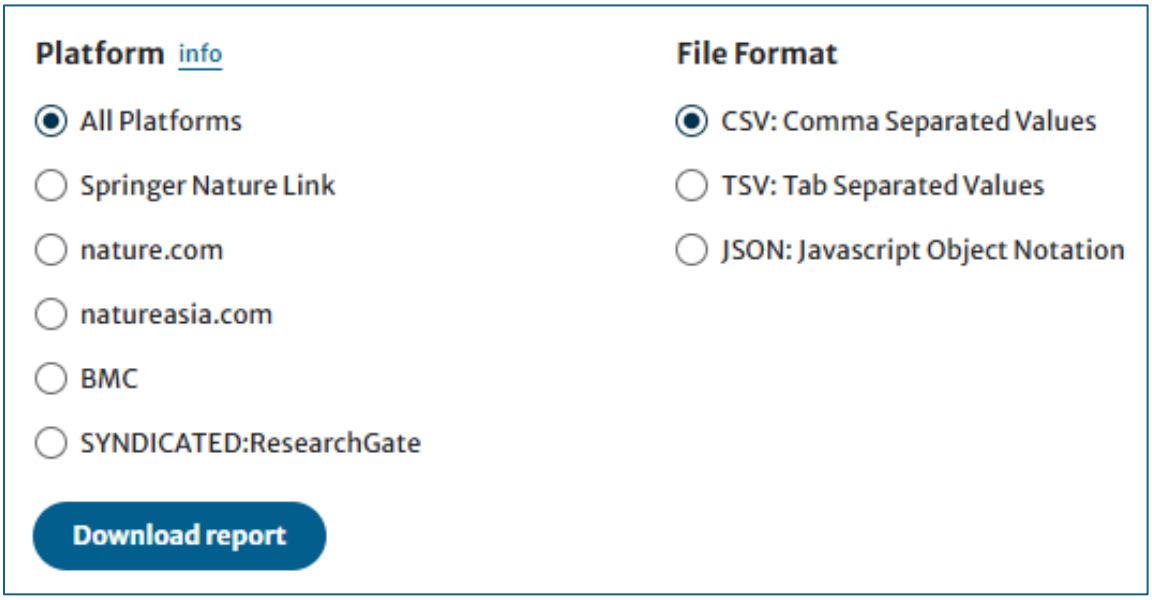
1) TR_J1 (Journal Requests) สำหรับรวบรวมสถิติการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
2) TR_B (Book Requests) สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3) DR_D1 (Database Search and Item Usage) สำหรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
4) PR_P1 (Platform Usage) สำหรับสถิติการใช้งานแพลตฟอร์ม



รูปที่ 48 เลือกประเภทรายงาน

ในการจัดทำรายงานสถิติการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดใช้ข้อมูลจากรายงาน TR_J1 โดยเลือกตัวชี้วัด Total_Item_Requests เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์และรายงานผล เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่แสดงจำนวนครั้งรวมของการร้องขอบทความหรือเนื้อหาจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสะท้อนปริมาณการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ และสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ทรัพยากรเพื่อประกอบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างเหมาะสม

4.3.4 การดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล



รูปที่ 49 ดาวน์โหลดรายงาน

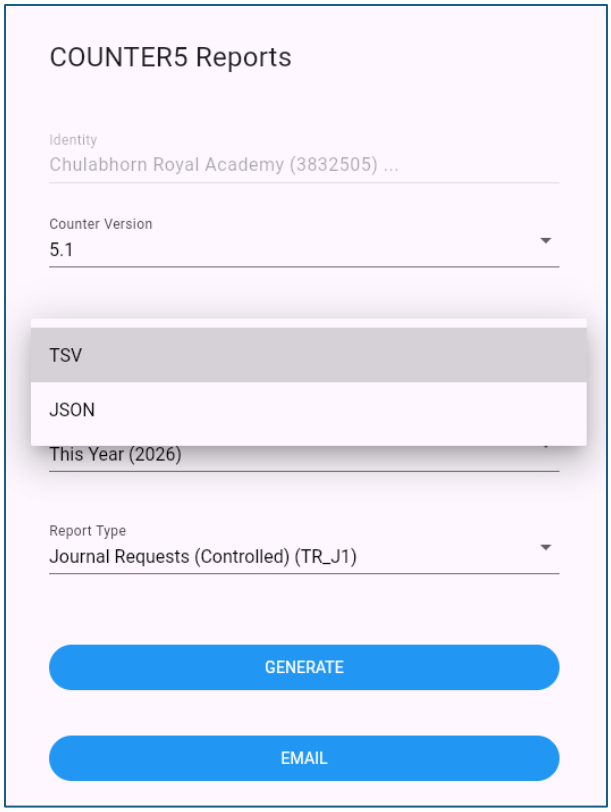
ดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (.xlsx) หรือ Comma Separated Values (.csv) ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมตั้งชื่อไฟล์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นคืน และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์

- Blood_TRJ1_2026.xlsx
- Wiley_TRJ1_2026.xlsx
- Springer_TRJ1_2026.xlsx

จากนั้นจัดเก็บไฟล์ไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่กำหนด และสำรองข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน

ในกรณีที่ผู้ให้บริการกำหนดหรือมีตัวเลือกการดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบอื่น เช่น Tab-Separated Values (.tsv) หรือ JavaScript Object Notation (.json)

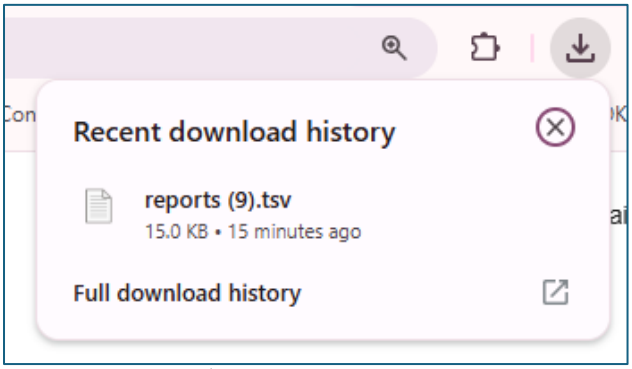


รูปที่ 50 กรณีที่มีตัวเลือกการดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบอื่น

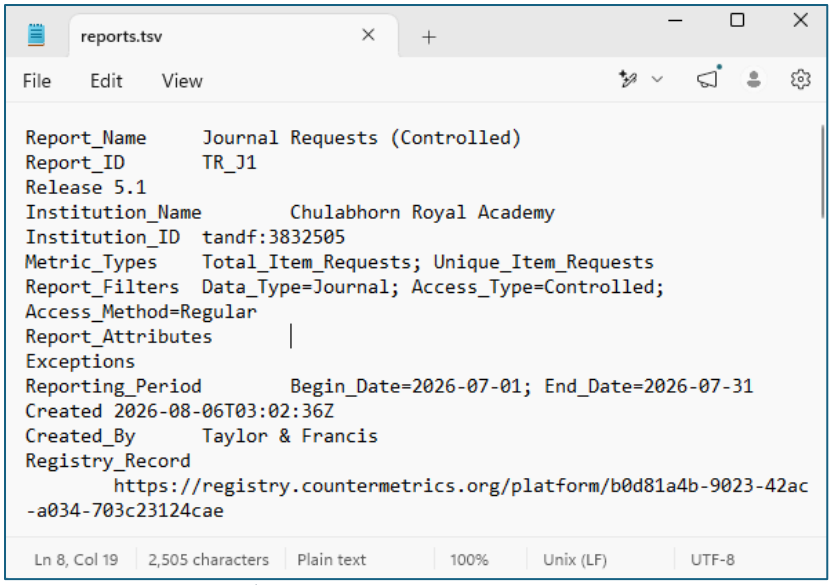
ให้ผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบดังกล่าว และดำเนินการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel (.xlsx) หรือ Comma-Separated Values (.csv) ก่อนนำไปจัดเก็บและประมวลผล เพื่อให้รูปแบบข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถนำไปใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) เปิดรายงาน TSV จากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ หรือเปิดไฟล์ .tsv ด้วย Notepad/โปรแกรมอ่านข้อความ



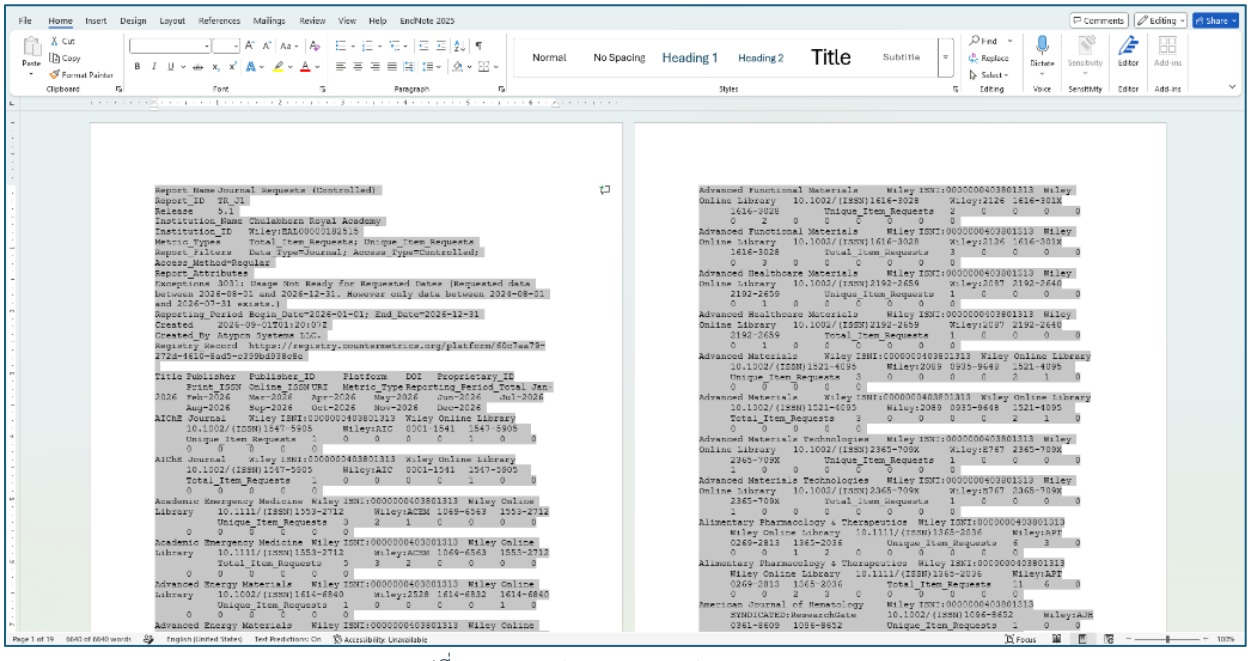
รูปที่ 51 เปิดรายงาน TSV



รูปที่ 52 เปิดไฟล์ .tsv ด้วย Notepad

2) กด Ctrl + A เพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมด

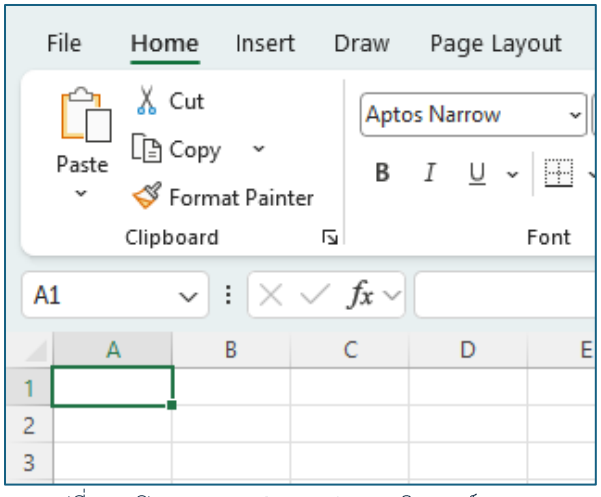
3) กด Ctrl + C เพื่อคัดลอก



รูปที่ 53 กด Ctrl + A และ Ctrl + C

4) เปิด Microsoft Excel

5) คลิกเซลล์ A1



รูปที่ 54 เปิด Microsoft Excel และคลิกเซลล์ A1

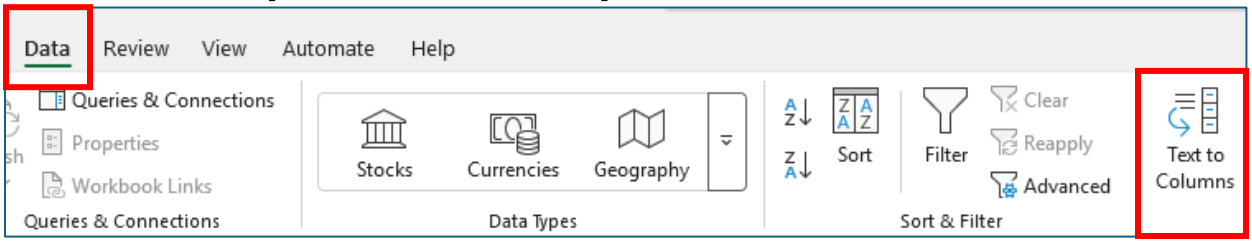
6) กด **Ctrl + V**

7) ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกแยกเป็นแต่ละคอลัมน์เรียบร้อยแล้ว

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Report_Name	Journal Requests (Controlled)												
2	Report_ID	TR_J1												
3	Release	5.1												
4	Institution_Name	Chulabhorn Royal Academy												
5	Institution_ID	Wiley:EAL00000182515												
6	Metric_Types	Total_Item_Requests; Unique_Item_Requests												
7	Report_Filters	Data_Type=Journal; Access_Type=Controlled; Access_Method=Regular												
8	Report_Attributes													
9	Exceptions	3031: Usage Not Ready for Requested Dates (Requested data between 2026-08-01 and 2026-12-31. However only data between												
10	Reporting_Period	Begin_Date=2026-01-01; End_Date=2026-12-31												
11	Created	2026-09-01T01:20:07Z												
12	Created_By	Atypon Systems LLC.												
13	Registry_Record	https://registry.countermetrics.org/platform/60c7aa79-272d-4610-8ad5-c399bd938c8e												
14														
15	Title	Publishe	Publishe	Platform	DOI	Propriet	Print_IS	Online_IURI		Metric_Type	Reportir	Jan-26	Feb-26	Mar-26
16	AIChE Journal	Wiley	ISNI:000	Wiley Or	10.1002/Wiley:AI		10001-154	1547-5905		Unique_Item_Requests	1	0	0	0
17	AIChE Journal	Wiley	ISNI:000	Wiley Or	10.1002/Wiley:AI		10001-154	1547-5905		Total_Item_Requests	1	0	0	0
18	Academic Emergency Medicine	Wiley	ISNI:000	Wiley Or	10.1111/Wiley:AC		1069-656	1553-2712		Unique_Item_Requests	3	2	1	0
19	Academic Emergency Medicine	Wiley	ISNI:000	Wiley Or	10.1111/Wiley:AC		1069-656	1553-2712		Total_Item_Requests	5	3	2	0
20	Advanced Energy Materials	Wiley	ISNI:000	Wiley Or	10.1002/Wiley:25		1614-683	1614-6840		Unique_Item_Requests	1	0	0	0
21	Advanced Energy Materials	Wiley	ISNI:000	Wiley Or	10.1002/Wiley:25		1614-683	1614-6840		Total_Item_Requests	1	0	0	0
22	Advanced Engineering Materials	Wiley	ISNI:000	Wiley Or	10.1002/Wiley:22		1438-165	1527-2648		Unique_Item_Requests	1	0	0	0

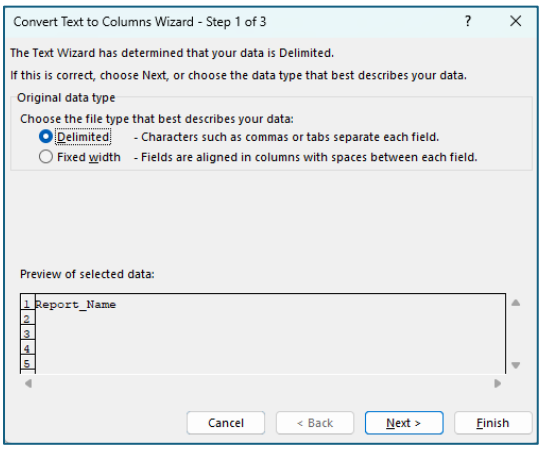
รูปที่ 55 กด Ctrl + V และตรวจสอบข้อมูล

8) หากข้อมูลไม่แยกคอลัมน์ ให้เลือกข้อมูลที่วาง **Data → Text to Columns**



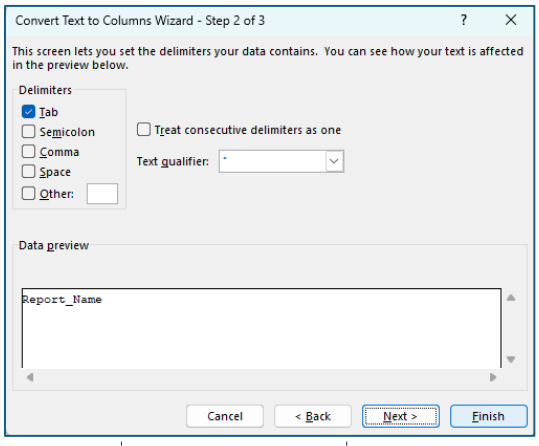
รูปที่ 56 เลือกข้อมูลที่วาง Data → Text to Columns

9) เลือก **Delimited → Next**



รูปที่ 57 เลือก Delimited → Next

10) เลือก **Tab** เป็นตัวคั่น → **Finish**



รูปที่ 58 เลือก Tab เป็นตัวคั่น → Finish

11) ตรวจสอบข้อมูล แล้วบันทึกเป็น **Excel Workbook (.xlsx)**

4.3.5 การตรวจสอบความครบถ้วนของรายงาน

ภายหลังการดาวน์โหลด ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่

1) ตรวจสอบช่วงเวลาของข้อมูลให้ตรงตามที่กำหนด

	A	B
1	Report_Name	Journal Requests (Controlled)
2	Report_ID	TR_J1
3	Release	5.1
4	Institution_Name	Chulabhorn Royal Academy
5	Institution_ID	iopscience:0018d00000LF4NsAAL
6	Metric_Types	Total_Item_Requests; Unique_Item_Requests
7	Report_Filters	Data_Type=Journal; Access_Type=Controlled; Access_Method=Regular
8	Report_Attributes	
9	Exceptions	
10	Reporting_Period	Begin_Date=2026-06-01; End_Date=2026-07-31
11	Created	2026-08-26T02:24:04Z
12	Created_By	MPS for IOPSCIENCE
13	Registry_Record	https://registry.countermetrics.org/platform/d66e2fca-8ac4-4eb8-a5cd-7b26c221adfe
14		

รูปที่ 59 ตรวจสอบช่วงเวลาของข้อมูลให้ตรงตามที่กำหนด

2) ตรวจสอบประเภทของรายงานและตัวชี้วัดที่เลือกใช้งาน

	A	B
1	Report_Name	Journal Requests (Controlled)
2	Report_ID	TR_J1
3	Release	5.1
4	Institution_Name	Chulabhorn Royal Academy
5	Institution_ID	iopscience:0018d00000LF4NsAAL
6	Metric_Types	Total_Item_Requests; Unique_Item_Requests
7	Report_Filters	Data_Type=Journal; Access_Type=Controlled; Access_Method=Regular
8	Report_Attributes	

รูปที่ 60 ตรวจสอบประเภทของรายงานและตัวชี้วัดที่เลือกใช้งาน

3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลรายเดือน

	Jun-26	Jul-26
	24	61
	18	36

รูปที่ 61 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลรายเดือน

4) ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล เช่น ค่าการใช้งานเป็นศูนย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติจากช่วงเวลาก่อนหน้า

5) ตรวจสอบประเภทการเข้าถึง (Access Type) ได้แก่ Controlled และ OA_Gold

	A	B
1	Report_Name	Journal Requests (Controlled)
2	Report_ID	TR_J1
3	Release	5.1
4	Institution_Name	Chulabhorn Royal Academy
5	Institution_ID	iopscience:0018d00000LF4NsAAL
6	Metric_Types	Total_Item_Requests; Unique_Item_Requests
7	Report_Filters	Data_Type=Journal; Access_Type=Controlled; Access_Method=Regular
8	Report_Attributes	

รูปที่ 62 ตรวจสอบประเภทการเข้าถึง (Access Type)

เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงนำเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถิติห้องสมุดในขั้นตอนถัดไป

4.4 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสอดคล้องของข้อมูลจากทุกแหล่ง โดยพิจารณา

- ความถูกต้องของช่วงเวลา
- ความครบถ้วนของข้อมูล
- ความซ้ำซ้อนของข้อมูล
- ความสอดคล้องของรูปแบบข้อมูล
- ความผิดปกติของข้อมูลที่อาจเกิดจากระบบหรือการนำเข้าข้อมูล

หากพบข้อผิดพลาด ให้ดำเนินการแก้ไขหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

4.5 ขั้นตอนการนำเข้าฐานข้อมูล

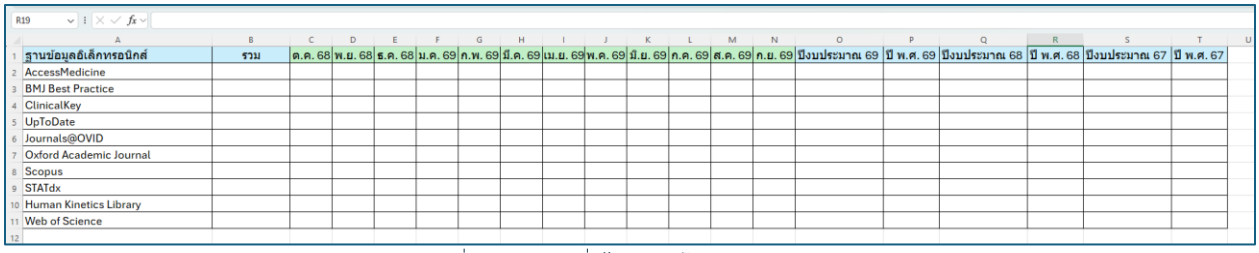
นำข้อมูลสถิติที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วเข้าสู่แหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อมต่อกับ Looker Studio เพื่อใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถิติ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

4.5.1 จัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตรวจสอบและปรับรูปแบบข้อมูล เช่น ชื่อฟิลด์ รูปแบบวันที่ หน่วยนับ และประเภทข้อมูล ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนนำเข้า

4.5.2 กำหนดชื่อไฟล์และโครงสร้างข้อมูล

ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด และตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลให้มีหัวตารางและลำดับคอลัมน์สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลกลาง



ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	รวม	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ปีงบประมาณ 69	ปี พ.ศ. 69	ปีงบประมาณ 68	ปี พ.ศ. 68	ปีงบประมาณ 67	ปี พ.ศ. 67
AccessMedicine																			
BMJ Best Practice																			
ClinicalKey																			
UpToDate																			
Journals@OVID																			
Oxford Academic Journal																			
Scopus																			
STATdx																			
Human Kinetics Library																			
Web of Science																			

รูปที่ 63 กำหนดชื่อไฟล์และโครงสร้างข้อมูล

4.5.3 นำข้อมูลเข้าสู่แหล่งข้อมูลกลาง

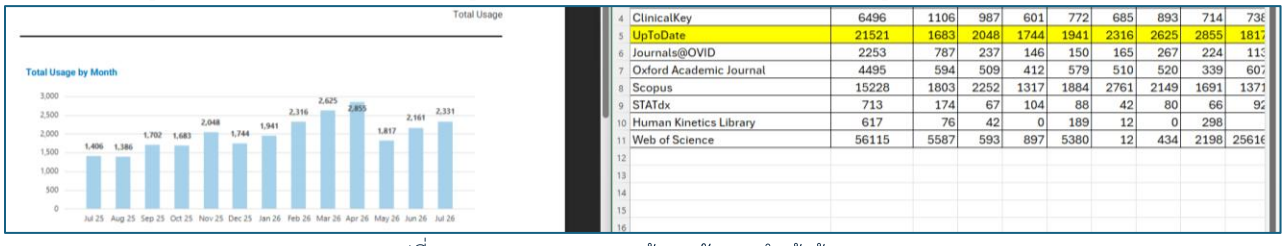
บันทึกหรือเพิ่มข้อมูลสถิติลงในแหล่งข้อมูลที่กำหนด โดยตรวจสอบให้ข้อมูลใหม่ต่อเนื่องกับข้อมูลเดิม และไม่เกิดการซ้ำซ้อน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	รวม	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69
AccessMedicine	2343	421	677	50	241	234	346
BMJ Best Practice	388	68	36	42	182	12	16
ClinicalKey	6496	1106	987	601	772	685	893
UpToDate	21521	1683	2048	1744	1941	2316	2625
Journals@OVID	2253	787	237	146	150	165	267
Oxford Academic Journal	4495	594	509	412	579	510	520
Scopus	15228	1803	2252	1317	1884	2761	2149
STATdx	713	174	67	104	88	42	80
Human Kinetics Library	617	76	42	0	189	12	0
Web of Science	56115	5587	593	897	5380	12	434

รูปที่ 64 นำข้อมูลเข้าสู่แหล่งข้อมูลกลาง

4.5.4 ตรวจสอบความถูกต้องหลังการนำเข้าข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลภายหลังการนำเข้า โดยเปรียบเทียบจำนวนรายการ ค่าตัวเลข ช่วงเวลา และข้อมูลสำคัญกับข้อมูลต้นทาง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการนำเข้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

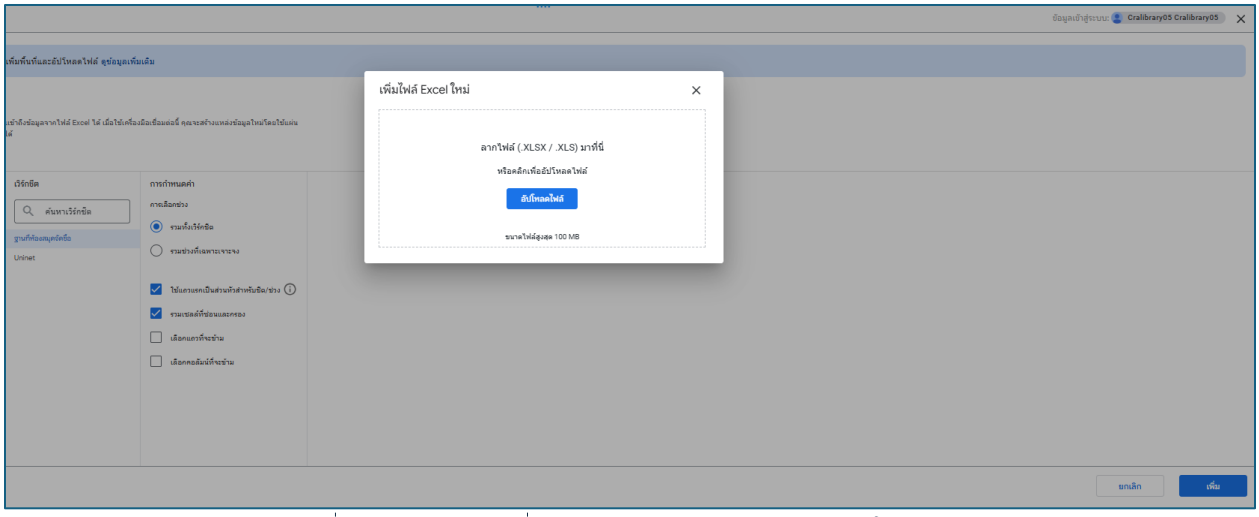


ClinicalKey	6496	1106	987	601	772	685	893	714	73
UpToDate	21521	1683	2048	1744	1941	2316	2625	2855	181
Journals@OVID	2253	787	237	146	150	165	267	224	11
Oxford Academic Journal	4495	594	509	412	579	510	520	339	60
Scopus	15228	1803	2252	1317	1884	2761	2149	1691	137
STATdx	713	174	67	104	88	42	80	66	9
Human Kinetics Library	617	76	42	0	189	12	0	298	
Web of Science	56115	5587	593	897	5380	12	434	2198	2561

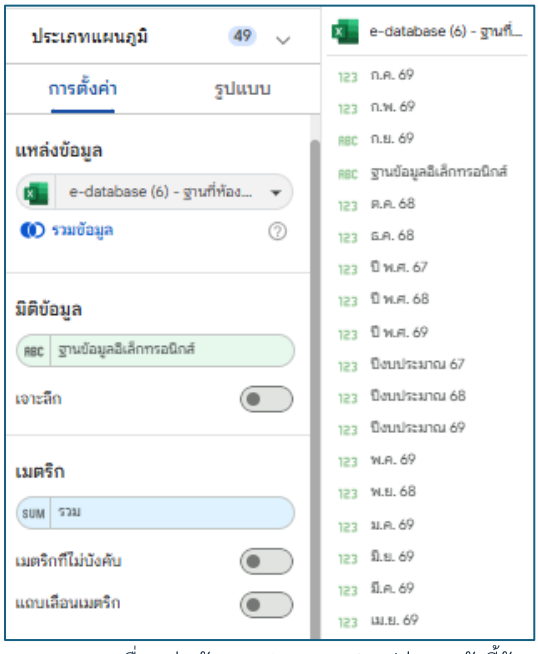
รูปที่ 65 ตรวจสอบความถูกต้องหลังการนำเข้าข้อมูล

4.5.5 ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Looker Studio

ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งข้อมูลกลางกับ Looker Studio ว่าสามารถเรียกใช้ข้อมูลล่าสุดได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล และค่าของตัวชี้วัดหรือเมตริกที่นำไปใช้งานในรายงาน



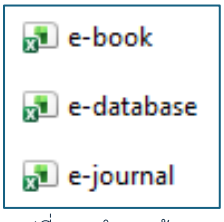
รูปที่ 66 ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Looker Studio (การเรียกใช้ข้อมูล)



รูปที่ 67 ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Looker Studio (ค่าของตัวชี้วัดหรือเมตริก)

4.5.6 สำรองข้อมูล

จัดเก็บไฟล์ข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไว้ในตำแหน่งที่กำหนด โดยแยกจัดเก็บตามช่วงเวลาและประเภทข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย และรองรับการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง



รูปที่ 68 สำรองข้อมูล

4.6 **ขั้นตอนการจัดทำ** Dashboard

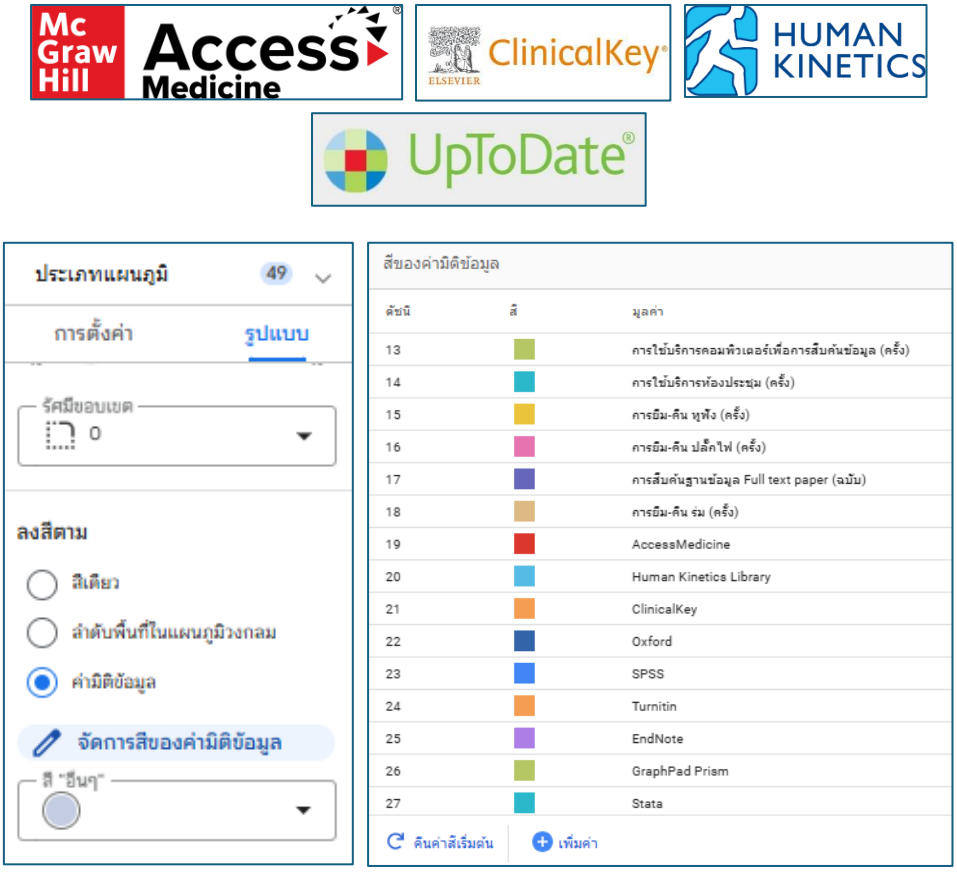
นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและเชื่อมต่อกับ Looker Studio แล้วมาจัดทำ Dashboard เพื่อแสดงผลข้อมูลสถิติในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการติดตาม วิเคราะห์ และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

4.6.1 กำหนดตัวชี้วัดและข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ

กำหนดวัตถุประสงค์ของ Dashboard และเลือกข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่ต้องการนำเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรายงาน เช่น จำนวนการใช้งาน จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

4.6.2 ออกแบบรูปแบบการแสดงผล

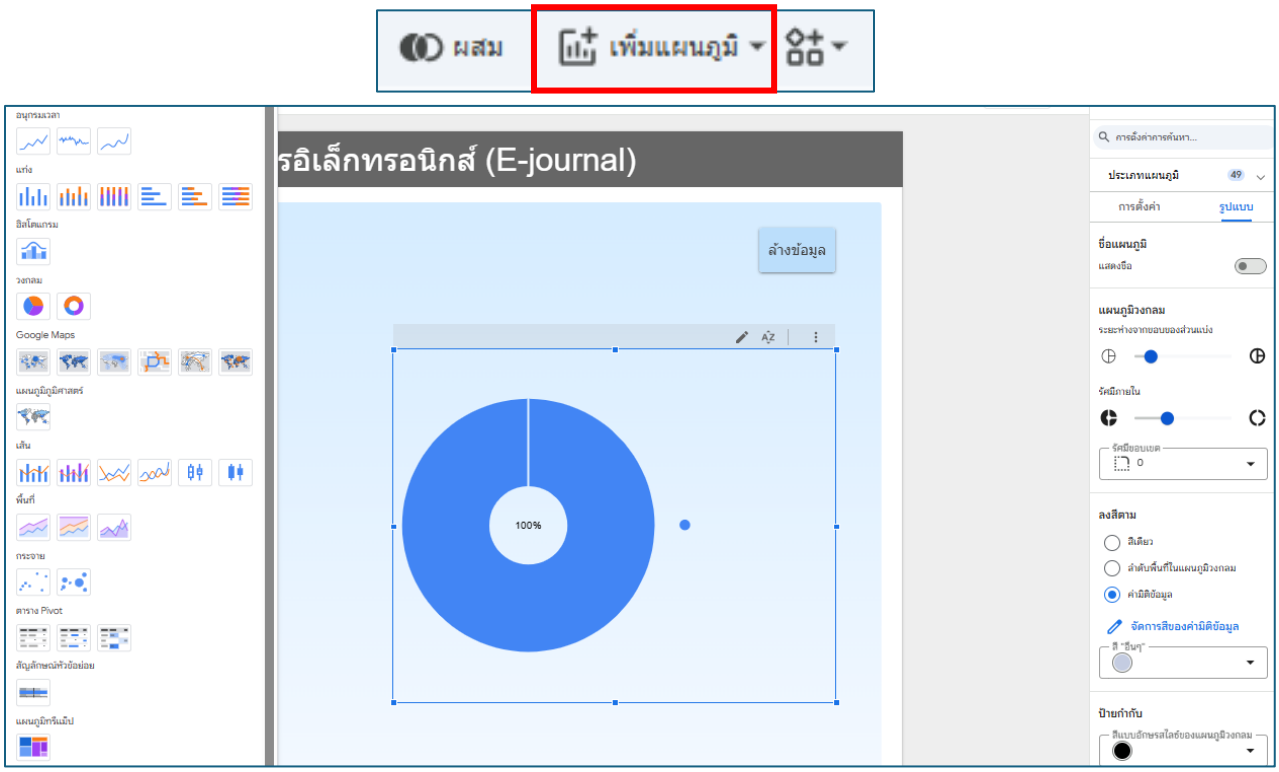
กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูลและลักษณะการใช้งาน โดยพิจารณาการจัดวางองค์ประกอบ สี ตัวอักษร ตัวกรองข้อมูล และลำดับการนำเสนอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่าย เช่น เลือกสีของค่ามิติข้อมูลให้สอดคล้องกับสีโลโก้ของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์



รูปที่ 69 ออกแบบรูปแบบการแสดงผล

4.6.3 สร้างกราฟ ตาราง และแผนภูมิ

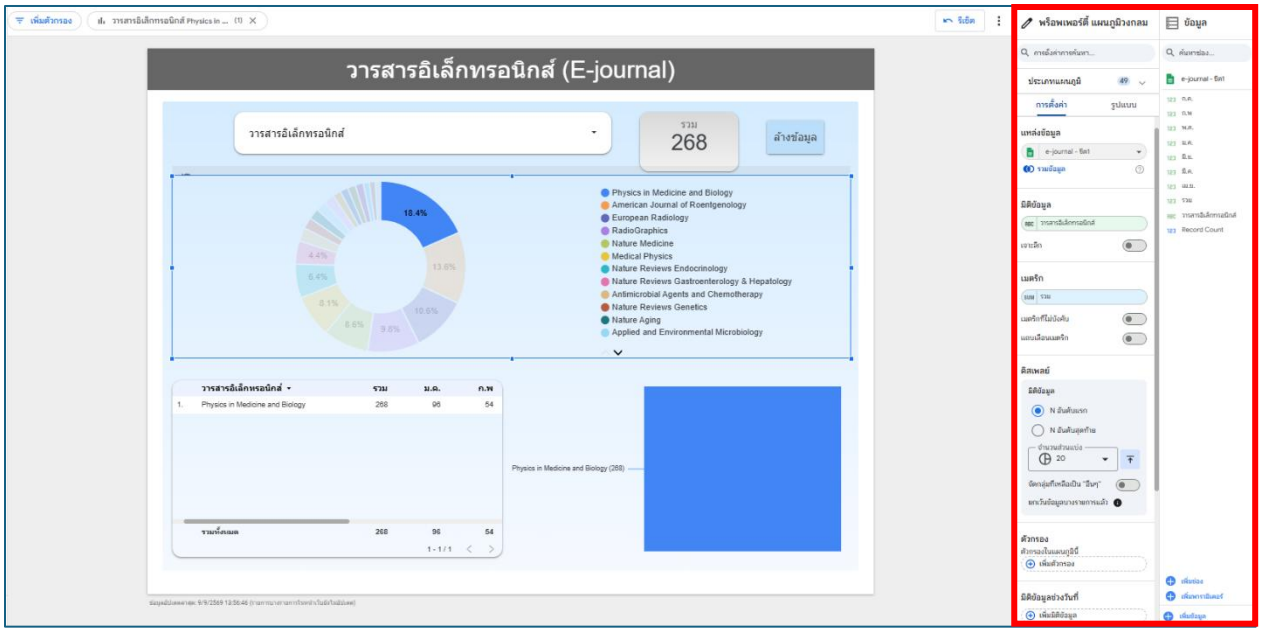
สร้างองค์ประกอบสำหรับแสดงผลข้อมูล เช่น Scorecard ตาราง กราฟแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิวงกลม และตัวกรองข้อมูล โดยเลือกใช้รูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและตัวชี้วัดแต่ละประเภท



รูปที่ 70 สร้างกราฟ ตาราง และแผนภูมิ

4.6.4 กำหนดตัวกรองและช่วงเวลาการแสดงผล

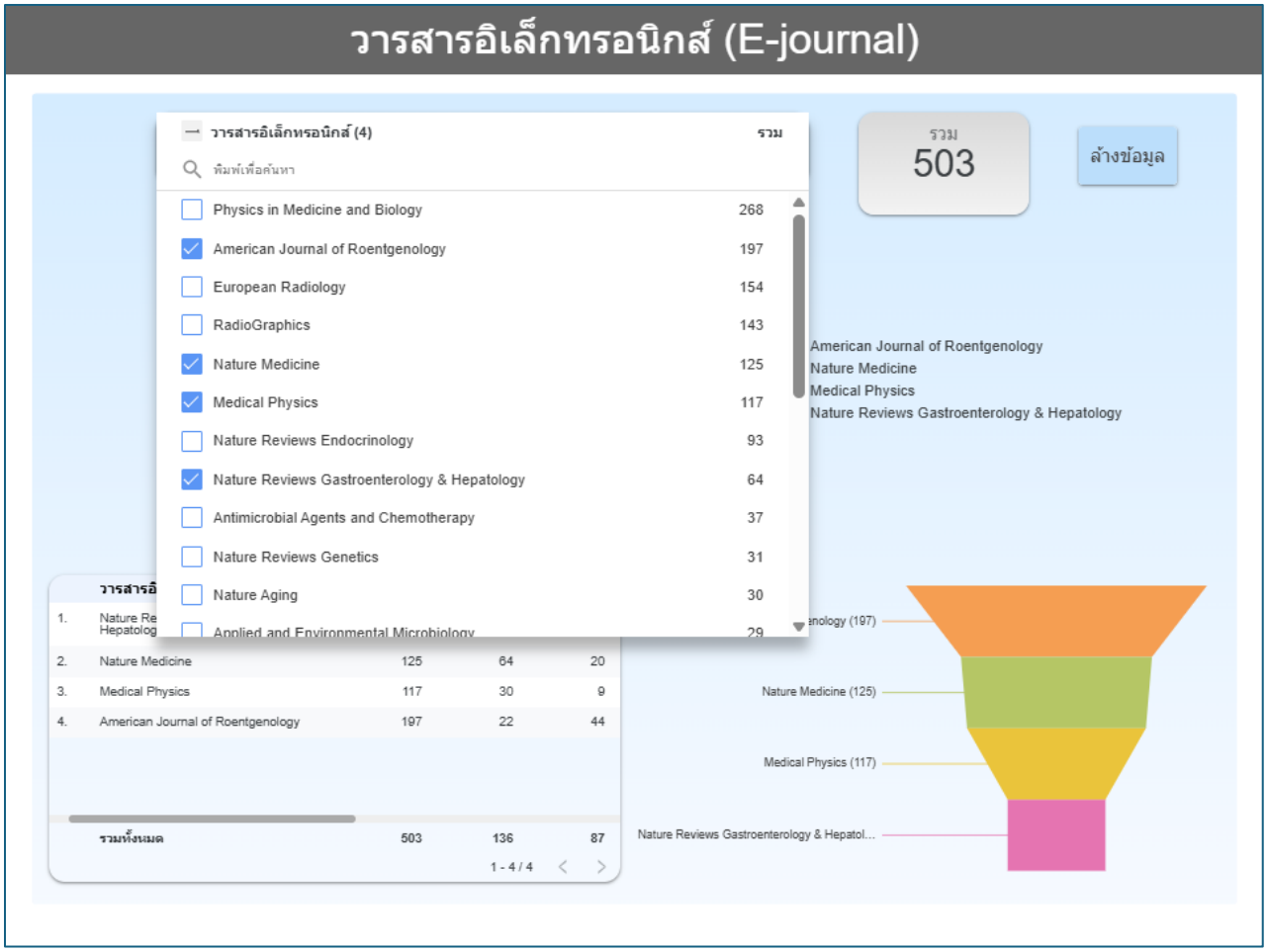
กำหนดตัวกรองข้อมูลและช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูได้ เช่น ปีการศึกษา ปีงบประมาณ เดือน ประเภททรัพยากร และประเภทการใช้บริการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ



รูปที่ 71 กำหนดตัวกรองและช่วงเวลาการแสดงผล

4.6.5 ทดสอบและตรวจสอบ Dashboard

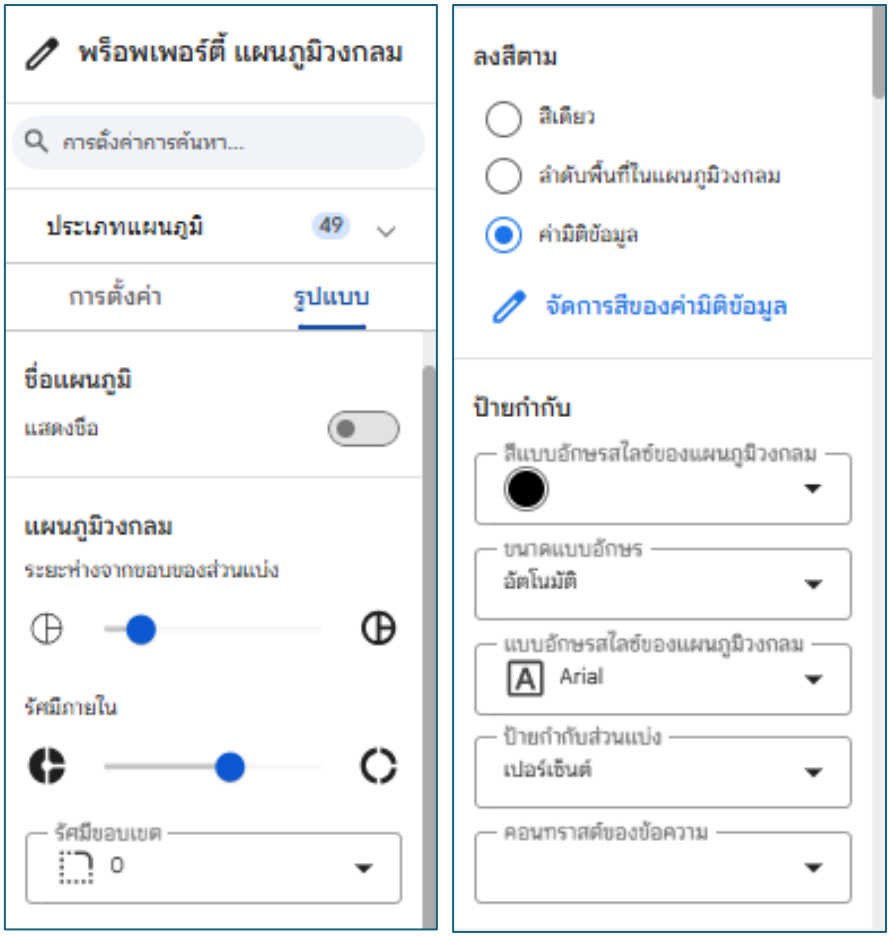
ตรวจสอบการแสดงผลของ Dashboard โดยเปรียบเทียบค่าที่แสดงกับข้อมูลในแหล่งข้อมูลกลาง ตรวจสอบการคำนวณของตัวชี้วัด การทำงานของตัวกรอง และความถูกต้องของกราฟ ตาราง และแผนภูมิ ก่อนนำไปใช้งาน



รูปที่ 72 ทดสอบและตรวจสอบ Dashboard

4.6.6 ปรับปรุง Dashboard ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ การจัดวางข้อมูล และองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Dashboard ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล อ่านผล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 73 ปรับปรุง Dashboard ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

4.7 **การเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลสถิติ**

ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลสถิติผ่านระบบ Dashboard เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

การดำเนินงานประกอบด้วย

4.7.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการแสดงผลบน Dashboard ก่อนเผยแพร่

4.7.2 ปรับปรุงข้อมูลสถิติให้เป็นปัจจุบันตามรอบการรวบรวมข้อมูล

4.7.3 เผยแพร่ Dashboard ผ่านระบบเครือข่ายหรือช่องทางที่หน่วยงานกำหนด

4.7.4 สนับสนุนข้อมูลสถิติสำหรับการบริหารจัดการ การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา และการตัดสินใจของผู้บริหาร

4.7.5 ติดตามข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลและพัฒนาระบบรายงานสถิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.8 **ตารางกำหนดเวลาการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสถิติ**

เพื่อให้ข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และบริการห้องสมุดมีความถูกต้อง ทันสมัย และพร้อมสำหรับการนำไปใช้วิเคราะห์และแสดงผลผ่าน Dashboard จึงกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ
1	รวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องสมุดจากทุกแหล่งข้อมูล	รายเดือน	วันที่ 1–15 ของเดือนถัดไป
2	ดาวน์โหลดรายงาน COUNTER Report และสถิติจาก UniNet/ThaiLIS	รายเดือน	วันที่ 15–20 ของเดือนถัดไป
3	ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล	รายเดือน	วันที่ 20–25
4	นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติ	รายเดือน	วันที่ 25–28
5	วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุง Dashboard	รายเดือน	วันที่ 25–30

ตารางที่ 5 กำหนดเวลาการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสถิติ

บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนเพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดทำมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และลดความเสี่ยงจากการสูญหายหรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยดำเนินการในประเด็นสำคัญ ดังนี้

5.1 การควบคุมคุณภาพข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลหลังจากผ่านกระบวนการรวบรวมและนำเข้าข้อมูล**ตามขั้นตอนในบทที่** 4 โดยเปรียบเทียบข้อมูลใน Dashboard กับข้อมูลต้นฉบับ ตรวจสอบยอดรวม ช่วงเวลา และการแสดงผล หากพบความคลาดเคลื่อนให้ดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบซ้ำก่อนนำข้อมูลไปใช้

5.2 การสำรองและจัดเก็บข้อมูล

จัดเก็บไฟล์ข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ โดยแยกไฟล์ต้นฉบับออกจากไฟล์ที่ดำเนินการแล้ว กำหนดชื่อไฟล์ให้ระบุแหล่งข้อมูลและช่วงเวลา และสำรองข้อมูลไว้เพื่อป้องกันการสูญหายและรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

5.3 การจัดการปัญหาและความเสี่ยง

กรณีพบปัญหาในการรวบรวม ตรวจสอบ หรือนำเข้าข้อมูล ให้ดำเนินการแก้ไขตามลักษณะของปัญหา ดังนี้

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ไม่ได้รับข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนด	ตรวจสอบกำหนดการรายงาน และติดตามข้อมูลจากผู้ให้บริการหรือผู้รับผิดชอบ
ไฟล์ข้อมูลเปิดไม่ได้	ตรวจสอบไฟล์เบื้องต้น และขอไฟล์ข้อมูลใหม่จากแหล่งข้อมูล หากไม่สามารถแก้ไขได้
รูปแบบข้อมูลไม่ตรงตามที่กำหนด	ปรับรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานก่อนนำเข้า
จำนวนข้อมูลไม่ตรงกับรายงานต้นฉบับ	ตรวจสอบรายการข้อมูล วิธีการคำนวณ และการรวมยอด
พบข้อมูลซ้ำ	เปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ และตรวจสอบก่อนดำเนินการแก้ไข
ข้อมูลไม่แสดงผลใน Looker Studio	ตรวจสอบแหล่งข้อมูล การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าฟิลด์ข้อมูล
Dashboard แสดงผลไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบตัวกรอง สูตรคำนวณ และช่วงเวลาของข้อมูล
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	บันทึกรายละเอียดปัญหาและประสานผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 6 การจัดการปัญหาและความเสี่ยง

เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลและการแสดงผลซ้ำอีกครั้ง พร้อมจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง

